شماره پیمان: ۱۱۱۶ -۸۱-۵۳

﴿بسمه‌تعالی﴾

پژوهش و فناوری
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

پروژه پژوهشی:

" بررسی تکامل هندسی و جنبشی شناسی میادین نفتی در حاشیه زون دگرشکلی بالارود با استفاده از مدل سازی اجزاء محدود"

مشاور پژوهشی: دانشگاه شهید بهشتی

شماره پروژه: ۰۴۹۰ -۱۱-۰۴

شماره درخواست: ۰۱۶۰ /۰۴

شماره پیمان: ۱۱۱۶ -۸۱-۵۳

﴿بسمه تعالی﴾

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن، که مجموعه ای غیرقابل تفکیک است و از این پس پیمان نامیده می‌شود بین **شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب** به شناسه ملی **۱۰۱۰۱۸۶۲۳۱۸** و کد اقتصادی **۴۱۱۳۱۹۷۱۹۱۱۷** که از این پس **کارفرما** نامیده می‌شود، از یک طرف و **دانشگاه شهید بهشتی** به شناسه ملی **۱۴۰۰۲۹۱۷۵۲۸** و کد اقتصادی **۴۱۱۳۶۹۶۶۹۱۵۱** که از این پس **مشاور پژوهشی** نامیده می‌شود، از طرف دیگر؛ طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع پیمان

موضوع پیمان، عبارت است از انجام خدمات پروژه پژوهشی " بررسی تکامل هندسی و جنبشی شناسی میادین نفتی در حاشیه زون دگرشکلی بالارود با استفاده از مدل سازی اجزاء محدود " که شرح و شرایط آن در اسناد و مدارک پیمان، ماده ۲ موافقتنامه آمده است.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

اولویت بندی اسناد این پیمان در صورت تعارض آن، استناد می گردد:

۲-۱ موافقتنامه حاضر

۲-۲ شرایط عمومی

۲-۳ پیوست‌ها

پیوست ۱- شرح موضوع پیمان (Proposal)

پیوست ۲- شرح خدمات پژوهش طبق پیشنهاد تصویب شده

پیوست ۳- مبلغ پیمان، مبانی و روش محاسبه و نحوه پرداخت

پیوست ۴- برنامه زمانی کلی

پیوست ۵- شرایط خصوصی

پیوست ۶- سازمان و اسامی افراد کلیدی برای انجام پژوهش

پیوست ۷- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب پیمان و به منظور انجام آن، به مشاور پژوهشی ابلاغ شده یا بین دو طرف پیمان، مبادله می شود.

پیوست ۸- بیمه نامه‌ها

پیوست ۹- افزایش/ کاهش کار و دستور کار جدید

تبصره: چنانچه خدمات پژوهشی به صورت مشارکت (Joint Venture) انجام شود، موافقتنامه همکاری آنان نیز ضمیمه اسناد و مدارک پیمان می شود.

ماده ۳- مدت پیمان و دوره نگهداری

مدت انجام خدمات قسمتهای مختلف پژوهش که شروع و تنفیذ آن طبق ماده ۲ شرایط عمومی پیمان است، با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست ۴)، به شرح زیر است:

۳-۱- مدت اجرای پیمان بمدت **۱۸ ماه** می‌باشد که پس از ابلاغ رسمی کارفرما به مشاور پژوهشی شروع می‌گردد.

۳-۲- مدت یاد شده تابع تغییرات مدت موضوع ماده ۲۲ شرایط عمومی خواهد بود.

ماده ۴- مبلغ پیمان

مبلغ اولیه پیمان برای انجام کامل خدمات برابر ۹۸,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ **ریال (نود و هشت میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون ریال)** می‌باشد.

نحوه پرداخت مبلغ پیمان به تفکیک هر مرحله در پیوست شماره ۳ درج شده است.

ماده ۵- تعهدات دو طرف پیمان

۵-۱- مشاور پژوهشی، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک پیمان، با کیفیت و کمیت مورد نظر و در زمان مقرر انجام دهد.

۵-۲- کارفرما متعهد است که در ازای انجام خدمات موضوع پیمان، مبلغ خدمات مربوطه را پس از بررسی و تائید اسناد و مدارک، به مشاور پژوهشی پرداخت نماید.

ماده ۶- نشانی دو طرف پیمان

نشانی کارفرما: اهواز، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،کوی فدائیان اسلام، خیابان نفت، ساختمان مرکزی ۵ طبقه، بلوک ۲، طبقه پنجم، راهرو (و)، شماره تلفن شرکتی: ۳۴۱۲۸۶۸۰و۳۴۱۲۸۶۷۸-۰۶۱

شماره تلفن شهری: ۳۴۴۹۰۱۶۳-۰۶۱/ فاکس: ۳۴۴۹۰۱۷۵-۰۶۱

نشانی مشاور پژوهشی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی،

ضمناً نماینده کارفرما در این پیمان **رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب** می باشد.

هرگاه یکی از دو طرف پیمان، نشانی خود را تغییر دهد، باید پانزده روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

ماده ۷- نسخ پیمان

این موافقت نامه در **۷ ماده، ۱ تبصره** و در **۴ نسخه** تنظیم شده و به امضای دو طرف پیمان رسیده و همه نسخه‌های آن اعتبار یکسان دارند.

کارفرما

نام و نام خانوادگی: فریدون بهمئی

سمت: رئیس امورحقوقی و قراردادها و عضو هیات مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

امضاء: تاریخ:

مشاور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سید مهرزاد حمیدی سنگدهی

سمت: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

مهر و امضاء: تاریخ:

نام و نام خانوادگی : حمید مدملی

سمت : مدیر امور مالی و عضو هیات مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

امضاء: تاریخ:

۱۴۰۵/۴/-۹

﴿پیوست شماره ۱﴾

شرح موضوع پیمان(Proposal):

پروژه پژوهشی: " بررسی تکامل هندسی و جنبشی شناسی میادین نفتی در حاشیه زون دگرشکلی بالارود با استفاده از مدل سازی اجزاء محدود"

شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص)	پیشنهاد اجرای طرح/پروژه پژوهشی براساس تعریف پروژه پژوهشی	دانشگاه شهید بهشتی

این پروپزال مربوط به تعریف پروژه شماره ۰۰۰۰-۰۰-۰۰-R شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.

۱) خلاصه اطلاعات طرح/پروژه:

۱-۱) عنوان کامل به زبان فارسی: بررسی تکامل هندسی و جنبش شناسی میادین نفتی در حاشیه زون دگرشکلی بالارود با استفاده از مدل سازی اجزاء محدود

۲-۱) عنوان کامل به زبان انگلیسی:

Investigation of geometric and Kinematic evolution of Balaroud deformation zone using finite element modelling

۳-۱) مدت زمان اجرای طرح/پروژه بر حسب ماه: ۱۸ ماه

۴-۱) اعتبارات مورد نیاز ریالی: ۹۸ ۱۳۶ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال ۹۸ ۱۳۶ ۰۰۰ (هزار ریال)

* اعتبارات مورد نیاز ارزی: ☐ (یورو)

۲) مشخصات مجری طرح/پروژه:

نام ونام خانوادگی: سید احمد علوی میزان تحصیلات: دکتری رشته تحصیلی: زمین شناسی گرایش: تکتونیک

تعداد پروژه‌های جاری: ☐ با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: ☐ با دیگر سازمانها: ۱

تعداد پروژه‌های خاتمه یافته: ۱

کد ملی: 1062633423 شماره تلفن همراه: 09123906608

آدرس پست الکترونیکی: a-alavi@sbu.ac.ir آدرس وتلفن محل کار: تهران- دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده علوم زمین - گروه حوضه های رسوبی ونفت ۰۲۱۲۹۹۰۲۶۳۵ و ۰۲۱۲۹۹۰۲۶۰۸

۳) مشخصات مرکز تحقیقاتی:

دانشگاه ■ پارک علم و فناوری ☐ شرکت دانش بنیان ☐ پژوهشگاه های مجاز ☐

نام و نام خانوادگی معاونت پژوهشی دانشگاه: سرکار خانم سیده مهری حمیدی

کد ملی: ۵۷۸۹۹۵۱۲۸۷ شماره تلفن همراه:

آدرس و تلفن: تهران-دانشگاه شهید بهشتی-معاونت پژوهشی مهر و امضاء معاونت پژوهشی دانشگاه/ مسئول مرکز:

*تذکر مهم: بر اساس قوانین و مقررات موجود تنها دانشگاه‌ها، شرکتهای دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه های مجاز می توانند طرف قرارداد پروژه‌های پژوهشی با شرکت‌ها اصلی و تابعه وزارت نفت باشند.

۴) مشخصات فنی طرح/پروژه:

۴-۱) نتایج مورد انتظار تحقیق: انتظار می رود که این پژوهش بتواند ارتباط جنبش شناسی میادین بالارود، قلعه نار، لب سفید و پلنگان، همچنین ارتباط طولی و عرضی آنها با یکدیگر، تکامل هندسی این میادین (ساختارها) در طی دگرشکلی منطقه بالارود، تکامل تنش و کرنش در این میادین (به طور ویژه جهت یابی محورهای اصلی تنش)، و همچنین میزان اثرگذاری گسل بالارود بر روی این میادین را آشکار سازد.

۴-۲) ضرورت انجام تحقیق:۱) با توجه به هزینه زیاد حفاری و تهیه مقاطع لرزه ای سه بعدی، و اینکه که بهترین داده های لرزه ای تنها می تواند، زمان حال یک ساختار زمین شناسی را ارائه دهند، و تکامل ساختارها در تاریخچه دگرشکلی همچنان در هاله ای از ابهام باقی می ماند. ۲) علاوه بر این مطالعات زیر سطحی معمولا به مخازن محدود می شود، در حالی که مدل های عددی می تواند تاثیر ساختارهایی که از منطقه دور هستند و اطلاعات زیرسطحی در خصوص آنها بسیار محدود است را نیز در فرایند مدلسازی وارد کنند، و تاثیر آنها و ارتباط جنبش شناسی آنها با ساختارهای منطقه (اگر وجود داشته باشد) را شناسایی کنند. ۳) همچنین مدل های ژئومکانیکی تاریخچه تکاملی تنش- کرنش در طی دگرشکلی را نیز ارائه می کنند. ۴) علاوه بر صرفه اقتصادی مدل های عددی از نظر زمانی نیز مقرون به صرفه هستند. بنابراین مدل های سه بعدی که بتواند تکامل این ساختارها را از ابتدای دگرشکلی تا زمان حاضر مدل کند، می تواند اطلاعات زیر سطحی موجود را تکمیل نماید، و دیدگاه جامع سه بعدی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

۴-۳) توجیه فنی و اقتصادی طرح/پروژه: (با روش تخمین پارامتری): همان گونه که پیشتر بیان شد، مدلسازی عددی از نظر اقتصادی و زمانی به صرفه هستند، و با تخمین مناطق کرنش بیشینه می توانند مناطق بیشینه دگرشکلی که احتمالا تراکم شکستگی بالایی دارند، را شناسایی کنند. مناطقی که تراکم شکستگی بیشینه دارند، بسته به سنگ شناسی، مناطق نفوذناپذیر یا نفوذپذیری خواهند بود. اگر سنگ شناسی رسی و مارنی باشد، آنها به عنوان یک سد در برابر انتقال سیال عمل می کنند، و در صورتی که سنگ شناسی ماسه سنگ یا سنگ آهک باشد، تراوایی سنگ را افزایش می دهند.

۴-۴) فرضیه های تحقیق:

۱) میادین بالا رود، قلعه نار، لب سفید و پلنگان از یکدیگر مستقل هستند، هرچند در طی یک فرایند دگر ریختی و همزمان شکل گرفته اند.
۲) گسل بالارود کینماتیک این میادین را متاثر می سازد.

۴-۵) خلاصه مراحل تحقیق: این پژوهش جهت بررسی کینماتیک میادین نفتی بالارود، قلعه نار، لب سفید و پلنگان و بررسی ارتباط این میادین با یکدیگر چندین سری مدل سه بعدی اجزاء محدود ارائه می کند. در میان این مدل ها، مدلی (یا مدل

هایی) که بیشترین تطابق را با یافته های میدانی و زیرسطحی دارد به عنوان مدل (یا مدل های) بهینه معرفی خواهد شد. این مدل (یا مدل های) بهینه کینماتیک و تکامل تنش و کرنش در این میادین را تخمین می زنند. بر اساس مدل (یا مدل های بهینه) یک مدل ساختاری برای این میادین ارائه می شود.

۴-۶) فعالیت‌ها و تحقیقات مشابه و مرتبط با موضوع در کشور و خارج از کشور: در عرصه ملی ظاهرا تاکنون مطالعات مشابهی صورت نگرفته است. اکثر مدلسازی انجام شده در عرصه بین المللی به ساخت مدل های فرضی به روش های اجزاء محدود، گسسته، و مرزی محدود می شوند (Allmendinger, ۱۹۹۸; Finch et al., ۲۰۰۳; Hardy and Finch, ۲۰۰۶; ۲۰۰۷; Cardozo et al., ۲۰۱۱; Albertz and Sanz, ۲۰۱۲; Hughes et al., ۲۰۱۴; Maerten et al., ۲۰۱۴; Yang et al., ۲۰۱۴; Hughes and Shaw, ۲۰۱۵; Yang et al., ۲۰۱۷; Khalifeh-Soltani et al, ۲۰۲۱b; ۲۰۲۱c). و کمتر پژوهشی یک نمونه میدانی را به روش های عددی مدل نموده است (Smart et al, ۲۰۱۲; Ju et al., ۲۰۱۴; Khalifeh-Soltani et al, ۲۰۲۳). از پژوهش هایی که مدلسازی عددی اجزاء محدود را برای مدلسازی نمونه های طبیعی بکار گرفته می توان به کار Smart et al. (۲۰۱۲) اشاره نمود. آنها تاقدیس بارگری در شرق فرانسه که یکی از تاقدیس های نفتی شناخته شده در فرانسه است را توسط روش اجزای محدود دو بعدی مدل کردند. علاوه بر آن Ju et al. (۲۰۱۴) چین خم- گسلی Kezilenuer در فروبار Kuqa را مدل کردند، و نتایج تنش مایسز مدل را با توزیع و تراکم شکستگی در ناحیه مورد مطالعه مقایسه نمودند. همچنین Khalifeh-Soltani et al (۲۰۲۳) به کمک مدلسازی عددی دریافتند که مورفولوژی چین های مرتبط با گسل، توسط تغییرات هندسی در طول سطوح جدایشی یا رمپ کنترل می شوند. بنابراین بر اساس نقشه UGC سازند آسماری تاقدیس اهواز، هندسه سطح جدایش در این تاقدیس را پیش بینی کردند، و بر اساس آن بخشی از تاقدیس اهواز را توسط روش اجزاء محدود شبیه سازی کردند.

۵) مشخصات اجرایی طرح/پروژه و نتایج:

۵-۱) شرح کار، روش انجام کار و بیان سئوالهای اصلی طرح: این پژوهش چندین سری مدل اجزاء محدود سه بعدی ارائه می کند، این مدلها به گونه ای تعریف می شوند که به این سوالات پاسخ دهند:

۱) ارتباط ساختاری میادین نفتی در ناحیه بالا رود با یکدیگر به چه صورت است؟ (به صورت جزئی تر بررسی ارتباط ساختاری: الف) میادین بالا رود، قلعه نار، لب سفید و پلنگان، ب) میدان بالا رود با قلعه نار (ساختار احتمالی بالا رود)، ج) میادین بالارود و لب سفید، و میادین بالارود و تاقدیس چناره، د) میادین لب سفید و پلنگان).
۲) ارتباط ساختاری مخازن آسماری و بنگستان در میادین قلعه نار و بالارود به چه صورت است؟
۳) جهت یابی محورهای اصلی تنش در این میادین چگونه است؟
۴) ارتباط این میادین با گسل بالا رود به چه صورت است؟

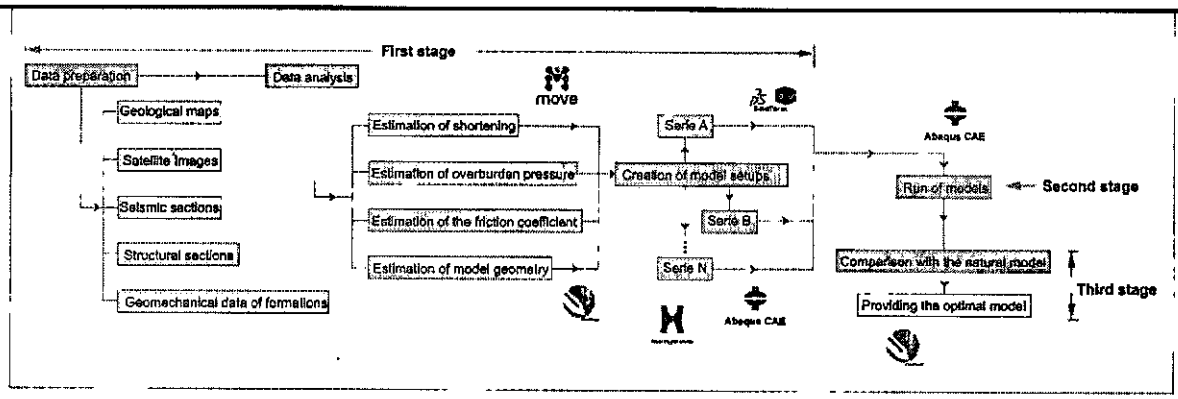
در صورت وجود ابهامات (به ویژه ابهامات هندسی) برای پاسخ گویی به هر سوال چند سناریو در نظر گرفته می شود، و از میان آنها هر مدلی که با مطالعات میدانی و زیرسطحی تطابق بهتری نشان بدهد، به عنوان مدل بهینه انتخاب می شود. هر مدل بهینه پاسخ گویی یک یا چند سوال این پژوهش است.

به طور کلی مراحل انجام این پژوهش را می توان به سه بخش تفکیک کرد (شکل-۱):

۱) تجزیه و تحلیل زمین شناسی ساختاری گستره مورد مطالعه با استفاده از نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری، برش های لرزه ای و ساختاری پژوهش ها و گزارش های قبلی انجام شده در گستره مورد مطالعه. همچنین مطالعه چینه شناسی گستره مورد مطالعه و استفاده از متخصص مربوطه. تهیه برش های عرضی بازگردانده شده میادین (در صورت نبود) بر اساس برش های لرزه ای موجود، و ارائه مدل سه بعدی ساختاری محدوده مکعب لرزه ای گستره بالارود. پس از آن بر اساس اهداف پژوهش چندین سری مدل عددی که پاسخ گوی سوالات پژوهش باشند تعریف می شوند. هندسه این مدل های عددی بر اساس مطالعات ساختاری، و ویژگی های مکانیکی سازندها بر اساس آزمایشات مکانیک سنگی انجام شده در گستره مورد مطالعه تعیین می شود، و بر این اساس مدل ها ساخته می شوند (فاز ۱).

۲) مرحله دوم سخت ترین بخش پژوهش است. در این مرحله مدل ها در نرم افزار آباکوس اجرا (Run) می شوند. هزینه و زمان مورد نیاز این مرحله را نمی توان به درستی تخمین زد، و با افزایش تعداد مدل ها مدت زمان و هزینه افزایش می یابد. زمان اجرای هر مدل با مدل دیگر متفاوت است، و می تواند بین یک روز تا چند هفته متغییر باشد. اگر مدلی در حین اجرا خطا دهد، باید خطای مربوطه اصلاح شود، و دوباره اجرا شود. اگر هندسه مدل ها پیچیده باشد لازم است در نرم افزار طراحی Solid works (نرم افزار طراحی شرکت تولید کننده آباکوس) ساخته شود، سپس به نرم افزار آباکوس انتقال یابد و آنجا اجرا شود. حتی اگر خطایی که مدل را متوقف می کند به مش آن مربوط باشد، در نرم افزار های مش زنی حرفه ای همانند Altair hyper works مش زده می شود، و برای اجرا به نرم افزار آباکوس انتقال می یابد (فاز ۲).

۳) پس از اتمام شبیه سازی مدل ها، نوبت تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه گزارش است. خروجی های آباکوس به صورت تصویر، نمودار، یا فیلم است. بنابراین برای تهیه گزارش تصاویر به نرم افزارهای گرافیکی همانند Corel DRAW انتقال می یابند. در این نرم افزار به طور مثال برش های عرضی مدل ها و نمای سه بعدی آنها در یک شکل در کنار یکدیگر قرار می گیرند. پس از تهیه تصاویر نتایج مدل ها تجزیه و تحلیل می شود، و مدل یا مدل های بهینه انتخاب می شود، در نهایت بر اساس مدل یا مدل های عددی بهینه یک مدل ساختاری (سه بعدی) برای میادین مورد نظر ارائه می شود (فاز ۳).



شکل-۱. مراحل پژوهش.

۵-۲) اسناد و مدارک/منابع اطلاعاتی و روشهای جمع آوری اطلاعات: نقشه های زمین شناسی و UGC، تصاویر ماهواره ای، برش های لرزه ای و ساختاری، مدلهای سه بعدی ارائه شده برای گستره، گزارش پژوهش های انجام شده در گستره مورد مطالعه، و هر گونه اطلاعاتی که بتواند به مدلسازی عددی کمک کند. این اطلاعات جهت دید کلی از منطقه و ارائه سناریو های احتمالی مورد نیاز است. همچنین اطلاعات مکانیکی سازند های درگیر جهت مدلسازی عددی مورد نیاز است. در واقع اطلاعات مورد نیاز برای ساخت یک مدل اجزاء محدود سه بعدی به شرح زیر است:

۱) ویژگی های مکانیکی تمام سازند های درگیر، که شامل مقادیر چگالی، پیمایه یانگ، نسبت پواسون، زاویه اصطکاک داخلی، و چسبندگی (و در صورت وجود زاویه اتساع) هستند، بهتر است فراسنج های مکانیکی به صورت یک میانگین برای هر واحد سنگ شناسی (سازند) ارائه شوند.

۲) ضخامت سازندهای درگیر (بهتر است به صورت یک عدد میانگین برای هر سازند ارائه شود، چون تغییر ضخامت در طول-امتداد مدلسازی را بسیار پیچیده می کند).

۳) اطلاعات دقیق هندسه گسل ها که شامل: تغییرات هندسی گسل ها در طول- امتدادشان، مقادیر شیب، سمت شیب، و هندسه قاشقی آنها و اینکه در چه سازندهایی مشاهده شده اند، به سطح رسیده اند یا خیر و آیا با سطوح جدایشی در ارتباط هستند، یا خیر. (اطلاعات گسل (احتمالی) بالا رود و خم های اسفندیاری و اناران نیز مورد نیاز است).

۴) آیا سطوح جدایشی (اصلی و فرعی) در منطقه وجود دارند، و اگر وجود دارند، هندسه آنها به چه صورت است.

۵) عمق تدفین در زمان چین خوردگی چقدر بوده است (جهت تخمین فشار روباره).

۶) آیا تخمینی در خصوص مقادیر ضریب اصطکاک حاکم در زمان چین خوردگی (برای سطوح گسلی و لایه بندی) وجود دارد، در صورت وجود این اطلاعات ارائه آن بسیار سودمند است.

البته در فرایند پژوهش ممکن است، به اطلاعات دیگری نیاز شود، که در این جا ذکر نشده است.

۵-۳) روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات: پس از شناسایی هندسه ساختارها و سازوکار دگرشکلی در گستره مورد مطالعه سناریوهای پژوهش ساخته می شوند. در واقع این پژوهش چندین سری از مدل های سه بعدی اجزاء محدود ارائه خواهد نمود. این مدلها در نرم افزار آباکوس که یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای اجزاء محدود موجود در جهان است، ساخته می شوند. در ادامه کلیاتی در خصوص روش اجزاء محدود و نرم افزارهای آباکوس ارائه خواهد شد.

۵-۳-۱) روش اجزاء محدود:

وقتی شکل هندسی، بارگذاری و خواص ماده پیچیده باشد، یعنی ماده ناهمگن باشد. نمی‌توان توسط یک راه حل تحلیلی ریاضی مشخصی که برای تمام نقاط جسم معتبر است، مساله را حل کرد. در این شرایط ناگزیر از روش‌های عددی برای حل مساله استفاده می‌شود. روش اجزاء محدود یکی از روش‌های عددی است که به کمک آن می‌توان بسیاری از مسائل پیچیده در زمینه‌های مختلف سازه‌ای و غیره سازه‌ای، همچون انتقال حرارت، حرکت سیال، انتقال جرم، و پتانسیل‌های الکترومغناطیس را حل نمود. در این روش محیط مورد مطالعه به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌شود. این بخش‌های کوچکتر اجزاء نامیده می‌شوند. و این اجزاء توسط نقاط، خطوط، یا سطوح مشترکی (گره) به یکدیگر متصل هستند. در روش اجزاء محدود مساله توسط یکسری معادلات جبری و به صورت همزمان برای هر جزء از محیط حل می‌شود، سپس حل‌ها با هم ترکیب می‌شوند، و بنابراین مساله برای کل جسم حل می‌شود، به جای آنکه توسط یک معادله دیفرانسیلی که برای کل جسم صادق است مساله حل شود. در این روش تغییرات فراسنج های مورد مطالعه توسط تعیین ضرایب معادلات تعریف شده برای هر جزء بدست می‌آید. روش‌های سختی، انرژی، گالرکین، پسماند وزنی از جمله روش‌های تعیین ضرایب برای هر جزء هستند (Logan, ۲۰۱۰).

مسائل مکانیک سازه‌ای، در روش اجزاء محدود به دو روش حل می شود. در روش اول که روش نیرو یا انعطاف پذیری نامیده می‌شود، ابتدا برای حل مساله از معادلات تعادل استفاده می‌شود، سپس با معرفی معادلات همسازگاری، سایر روابط مورد نیاز بدست می‌آیند. بنابراین ، مجموعه‌ای از معادلات جبری برای تعیین نیروهای مجهول مورد استفاده قرار می‌گیرد و روش دوم روش سختی است (Logan, ۲۰۱۰). از میان این دو روش، روش سختی یا جابه‌جایی به دلیل ساده‌تر بودن فرمول‌بندی آن نسبت به روش انعطاف پذیری مطلوب‌تر است (Kardestuncer, ۱۹۷۴). همچنین برنامه‌های رایانه‌ای اجزای محدود نیز از روش جابه‌جایی برای حل مسائل استفاده می‌کنند (Logan, ۲۰۱۰).

- گامه های کلی روش اجزاء محدود (FEM)

در روش اجزای محدود، سازه توسط اجزای کوچکی (اجزاء محدود) که به یکدیگر متصل هستند، مدلسازی می‌شود. هر جزء تابعی از جابه‌جایی در نظر گرفته می‌شود، و اجزاء از طریق مرزهای مشترک یا گره‌ها یا خطوط و سطوح مرزی مشترک به یکدیگر متصل هستند. بنابراین بر اساس ویژگی‌های تنش- کرنش مواد سازنده مدل می‌توان رفتار گره مورد نظر را تعریف نمود. همچنین مجموعه معادلاتی که رفتار هر گره را تعریف می‌کنند را می‌توان به صورت ماتریسی بیان نمود. تحلیلگر باید نوع

و اندازه اجزاء، نوع و مقدار بارهای اعمال شده، شرایط مرزی و تکیه گاه‌ها را مشخص کند، و بقیه مراحل ۲-۷ به صورت خودکار توسط رایانه انجام می‌شود (Logan, ۲۰۱۰).

۱) تقسیم بندی و انتخاب نوع اجزاء
۲) انتخاب تابع جابه‌جایی
۳) تعریف رابطه کرنش- جابه‌جایی و تنش – کرنش
۴) استخراج روابط و ماتریس سختی اجزاء
۵) برهم گذاری معادلات اجزاء به منظور دستیابی به معادلات کلی یا اصلی و معرفی شرایط مرزی
۶) تعیین درجه آزادی مجهول (یا جابه‌جایی‌های کلی)
۷) محاسبه تنش‌ها و کرنش‌های اجزاء
۸) تفسیر نتایج

- -مزیت ها و محدودیت های روش اجزاء محدود

روش اجزاء محدود در تمام شاخه‌های مهندسی می‌تواند استفاده شود. این که روش اجزاء محدود برای حل اکثر مسائل مهندسی می‌تواند استفاده شود، به این معنا نیست که ایده‌آل ترین روش حل است. برای حل یک مساله خاص، اغلب چندین روش عددی وجود دارد. هر روش عددی مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد. بسته به مساله مورد مطالعه، بهترین روش باید با مقایسه مزایا و محدودیت‌های روش انتخاب شود. در اینجا مزایا و محدودیت‌های روش اجزاء محدود مورد بحث قرار می‌گیرد (Desai et al., ۲۰۱۱).

- مزایای روش اجزاء محدود

- در انواع روش‌های اجزاء محدود مدلسازی هندسه‌های پیچیده و اشکال نامنظم آسان است.
- ویژگی‌های مواد می‌تواند از جزئی به جزء دیگر تغییر کند، حتی در یک جزء می‌توان ویژگی‌های متفاوتی تعریف کرد.
- به راحتی بر مشکلاتی همچون؛ ناهمگنی، ناهمسانی، وابستگی به زمان، و غیر خطی بودن غلبه می‌کند.
- این روش ساده، فشرده، و نتیجه‌گراست، و از این رو در جامعه مهندسی بسیار محبوب است.
- روش اجزاء محدود را می‌توان به راحتی با برنامه‌های طراحی همانند CAD در سیستم‌های مختلف مهندسی بکار برد.
- یک مدل اجزاء محدود می‌تواند در سطوح مختلف گسترش یابد، و تفسیر روش از نظر فیزیکی امکانپذیر است.
- در روش اجزاء محدود، دقت به راحتی با اصلاح مش یا با استفاده از اجزاء رده بالاتر کنترل می‌شود.
- در دسترس بودن تعداد زیادی نرم افزار رایانه‌ای و منابع علمی، اجزاء محدود را به یک روش عددی همه کاره و قدرتمند تبدیل کرده است (Desai et al., ۲۰۱۱).

- محدودیت های روش اجزاء محدود

- راه حل عددی تنها در یک زمان برای یک مساله خاص بدست می‌آید. از این رو، برخلاف راه حل‌های تحلیلی، مزیت انعطاف پذیری و تعمیم ندارد.
- معمولا تعداد ورودی‌های مورد نیاز بسته به فراسنج‌های مساله زیاد است.
- به طور کلی، داده‌های خروجی حجیم نیاز به تحلیل و تفسیر دارند.
- به طور کلی، قضاوت مهندسی خوب و درک مسائل فیزیکی برای مدلسازی اجزاء محدود لازم است. به طوری که انتخاب نادرست نوع اجزاء یا گسسته‌سازی ممکن است منجر به نتایج نادرست شود (Desai et al., ۲۰۱۱).

۵-۳-۲) نرم افزار آباکوس

نرم‌افزار آباکوس یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای روش اجزاء محدود است. دسترسی آسان به منوها، کتابخانه‌هایی غنی، و فضای کاربرپسند، آن را به جذابترین نرم افزار مدلسازی اجزاء محدود تبدیل کرده است .آباکوس از زبان برنامه‌نویسی منبع باز پایتون پشتیبانی می‌کند، علاوه بر آن امکان اسکریپت نویسی در این نرم افزار تعبیه شده است. همچین قابلیت ساب‌روتین نویسی که در واقع کدنویسی به زبان برنامه‌نویسی فورترن است، که به کاربران حرفه‌ای توانایی تغییر و اضافه کردن امکانات به کتابخانه‌های نرم افزار را می دهد، به آن افزوده شده است. علاوه بر این موارد، نرم افزار آباکوس توانایی برقراری ارتباط با نرم‌افزارهای دیگر نظیر کتیا، متلب، و سالیدورکس را نیز دارد (https://www.۳ds.com/products-services).

نام نرم افزار آباکوس (ABAQUS) از دو لغت یونانی (Abacus) به معنای چرتکه و (Abax) به معنی تخته پوشیده شده با ماسه گرفته شده است. این نرم افزار توسط David Hibitt (۱۹۷۲) ارائه شد، در واقع این نرم افزار بخشی از رساله دکتری او با عنوان "مکانیک محاسباتی بر پایه روش اجزاء محدود" بود. Hibitt et al (۱۹۷۸) شرکت HKS را تاسیس کردند، و اولین ویرایش ABAQUS را که در ۱۵۰۰۰ خط به زبان فورترن نوشته شده بود، را ارائه نمودند. سپس آنها در سال ۱۹۹۱ حلگر ABAQUS/Explicit را به آن اضافه کردند. سرانجام در سال ۱۹۹۹ آنها موفق شدن اولین نسخه ی تحت ویندور آن را با عنوان ABAQUS ۶,۲ روانه بازار کنند. در سال ۲۰۰۸ شرکت HKS توسط شرکت Dassault Systems که از پیشتازان تولید نرم افزارهای شبیه سازی سه بعدی بود، خریداری شد و به شرکت Simulia تغییر نام یافت. این شرکت علاوه بر آباکوس در زمینه تحلیل، دو نرم افزار کتیا و سالیدورکس را در زمینه های طراحی و ساخت نیز ارائه نموده است (https://en.wikipedia.org/wiki/Abaqus).

- بخش‌های مختلف نرم افزار آباکوس

- Abaqus/CAE : فضایی برای طراحی، مدلسازی و نمایش تصویری نتایج تحلیل است.
- Abaqus/Standard: این بخش یک تحلیل‌گر کلی به روش اجزای محدود است و از روش انتگرال‌گیری ضمنی استفاده می‌کند.

- Abaqus/Explicit : که تحلیل گر ویژه اجزای محدود است و از روش انتگرال‌گیری صریح استفاده می‌کند و برای حل‌های غیرخطی در مسائل تماسی و بارگذاری گذرا استفاده می شود.
- Abaqus/CFD : یک نرم‌افزار تحلیل پویاشناسی سیالات است و این بخش به نسخه‌های بعد از نسخه ۶ افزوده شده است.
- Abaqus/Electromagnetic : این بخش یک نرم‌افزار تحلیل مسائل الکترومغناطیس است (https://en.wikipedia.org/wiki/Abaqus)

• مراحل تحلیل در نرم‌افزار آباکوس

یک تحلیل کامل در برنامه آباکوس از سه مرحله زیر که توسط تعدادی پوشه با یکدیگر مرتبط هستند، تشکیل شده است:

• مرحله پیش پردازش

در این مرحله مدل ساخته می‌شود و پوشه ورودی آباکوس ایجاد می‌شود. معمولا مدل به صورت تصویری و با استفاده از ABAQUS/CAE یا توسط سایر پیش پردازنده‌ها ساخته می‌شود، یا حتی می‌توان آن را با کمک یک ویرایشگر متن همانند Notepad ساخت.

• مرحله پردازش

در این مرحله مساله‌ای که در آباکوس استاندارد یا صریح تعریف شده اجرا می‌شود. بسته به پیچیدگی مساله مورد نظر و توانایی رایانه، زمان اجرای مدل می‌تواند بین چند ثانیه تا چند روز تغییر کند.

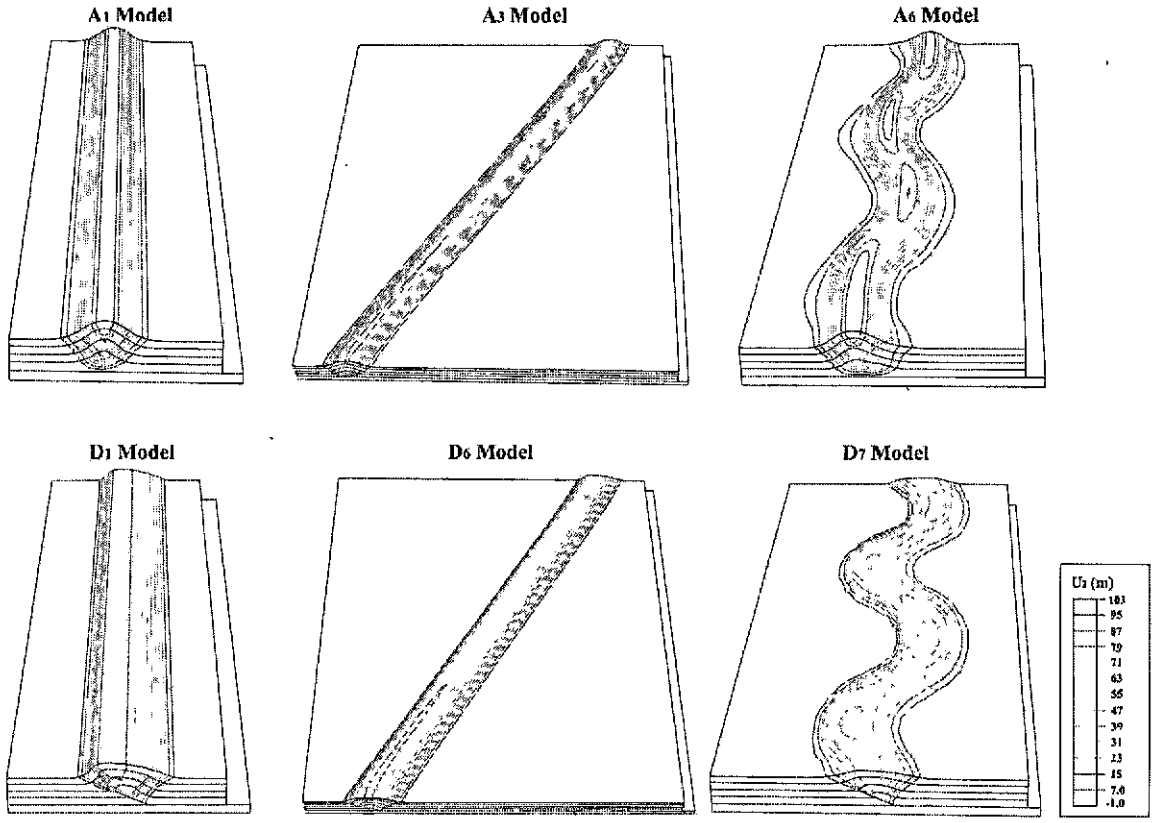
• مرحله پس پردازش

پس از اجرای مدل، زمانی که تمام خروجی‌های تعریف شده محاسبه شد. نتایج توسط یک مدول بصری یا سایر پس‌پردازنده‌ها ارزیابی می‌شود. مدول بصری داده‌های مربوط به پوشه خروجی باینری را می‌خواند و کاربر می تواند آنها را به شکل خطوط تراز رنگی، پویانمایی، و یا به صورت تغییرشکل یافته، و یا حتی نموداری از داده‌ها دریافت کند (ضیایی و پیغاله، ۸۸).

۵-۴) نوآوری و جنبه‌های جدید بودن طرح: حتی در عرصه بین المللی نیز مدلسازی عددی سازندهای نفتی به تازگی آغاز شده است (Smart et al, ۲۰۱۲; Ju et al., ۲۰۱۴; Khalifeh-Soltani et al., ۲۰۲۳). امید است که این پژوهش بتواند بینش تازه ای برای پژوهشگران صنعت نفت کشور فراهم سازد.

۵-۵) دستاوردها و یا توجیه اقتصادی پروژه: همان گونه که پیشتر بیان شد، مدلسازی عددی از نظر اقتصادی و زمانی مقرون به صرفه است. و به تازگی مدلسازی عددی برای تکمیل اطلاعات زیرسطحی در مناطق نفت خیز مورد استفاده قرار می گیرد، یک مدل عددی سه بعدی اجزاء محدود می تواند دستاوردهای زیر را داشته باشد:

۱) ارائه خطوط تراز بالاآمدگی مدل بهینه که این خطوط معادل خطوط تراز توپوگرافی و نقشه های UGC است، و به راحتی می تواند جهت تطبیق مدل و واقعیت بکار گرفته شود، حتی می تواند جهت تکمیل خطوط تراز برای سازندهایی که اطلاعات آن ها کامل نیست بکار گرفته شود (شکل های-۲ و۳).

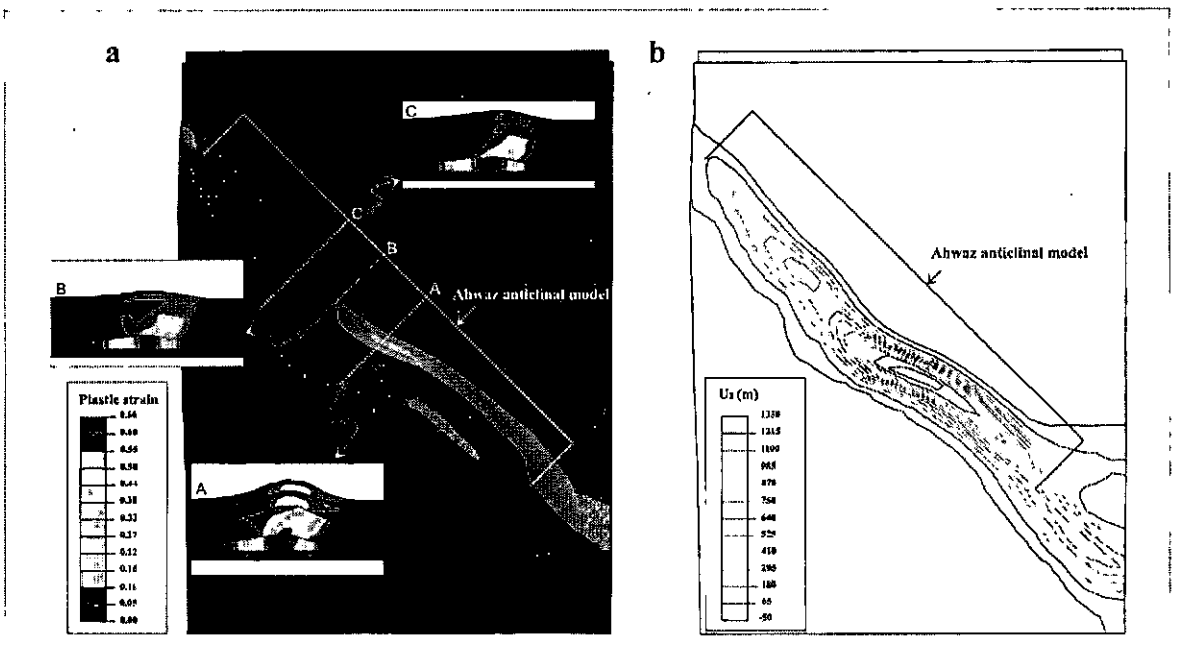


شکل-۲. نمونه ای از خطوط تراز بالاآمدگی (Khalifeh-Soltani et al., ۲۰۲۳a).

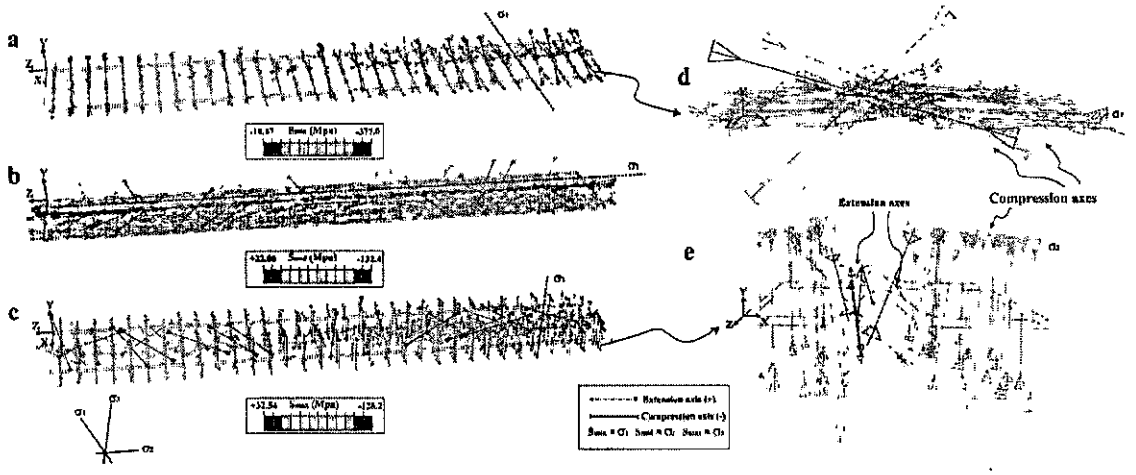
۲) ارائه تغییرات تنش و کرنش (بزرگا و جهت) در طی تاریخچه دگرشکلی (به صورت انیمیشن و تصویر). تغییرات کرنش پلاستیک از مفیدترین اطلاعات این روش مدلسازی است که مناطقی که بیشترین میزان دگرشکلی در آنها رخ داده است را نشان می دهد (شکل های- ۳ الف، ۴ و ۵).

۳) ارائه تکامل هندسی و جنش شناسی مدل در طی دگرشکلی (شکل-۵).

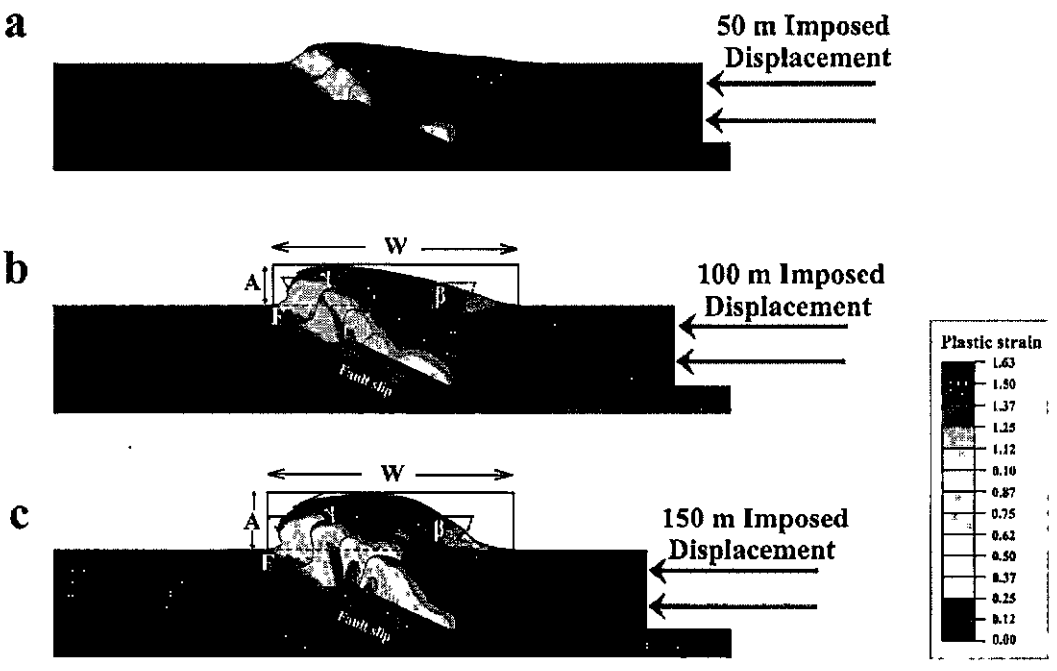
۵-۶) نتایج طرح پاسخگوی کدامیک از نیازهای اصلی صنعت نفت می باشد (اثربخشی پروژه): نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات زیرسطحی را تکمیل کند، و بینش تازه ای در خصوص تکامل هندسی و جنبش شناسی میادین مورد مطالعه در اختیار پژوهشگران شرکت نفت قرار دهد.



شکل-۳. الف) توزیع کرنش خمیرسان در مدل تاقدیس اهواز، ب)کانتورهای بالاآمدگی در این تاقدیس (Khalifeh-Soltani et al., ۲۰۲۳a).



شکل-۴. بزرگا و جهت یابی محورهای اصلی تنش در مقاله انتشار نیافته خلیفه سلطانی.



شکل-۵. تکامل هندسی و کرنش خمیرسان مدل چین خم-گسلی (Khalifeh-Soltani et al.,۲۰۲۳b).

۵-۷) ملزومات اجرای پروژه: هر چه قدر اطلاعات هندسی و مکانیکی از میادین و سازنده های درگیر دقیقتر باشد، مدلسازی نیز دقیق تر خواهد بود، و نیاز به ارائه سناریو های متعدد (و حدس و گمان) کاهش می یابد.

۵-۸) مستندات خلق/توسعه فناوری: (برنامه بلوغ فناوری ارائه شود): مستنداتی که این پژوهش می تواند ارائه کند، در بخش دستاوردها آورده شده است.

۵-۹) اسامی مؤسسات دولتی و غیردولتی استفاده کننده از نتایج طرح علاوه بر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، دانشگاه های سراسر کشور.

۵-۱۰) مسافرت‌های پیشنهادی (شرح ضرورت علمی و پژوهشی مسافرت بیان شود): در مدلسازی عددی معمولا بازدید صحرایی چندانی ضرورت ندارد، و می توان از اطلاعات گزارش ها و پژوهش های پیشین استفاده نمود. با این وجود چندین بازدید از میادین در فاز اول پژوهش انجام خواهد شد.

۵-۱۱) ترتیب مراحل اجرایی پروژه و درصد وزنی هر مرحله: (فعالیت‌ها می‌بایست حداقل تا سه سطح شکسته شوند)

ترتیب مراحل	عناوین فعالیت‌ها در هر مرحله		ارائه گزارش (*)	مدت اجراء (ماه)	وزن هر مرحله (درصد)	بوجه مورد نیاز (ارقام بر حسب هزار ریال / یورو)	
						ریالی	ارزی
۱	جمع آوری اطلاعات و ساخت هندسه اولیه مدل‌ها		*	۵	۲۸	۲۷,۴۷۸,۰۸۰	
۱-۱	مطالعه و جمع آوری اطلاعات زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ساختاری گستره مورد مطالعه و تهیه برش‌های عرضی دو بعدی بر اساس نقشه زمین‌شناسی و ساختاری، برش‌های لرزه‌ای و سایر اطلاعات موجود				۸/۷	۸,۵۱۰,۸۱۱	
۱-۲	خرید لایسنس نرم افزار جهت ساخت مدل‌ها				۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳	ارائه مدل سه بعدی ساختاری مکعب لرزه ای گستره مورد مطالعه				۸/۷	۸,۵۱۰,۸۱۱	
۱-۴	ساخت Set up مدل‌ها (ساخت هندسه اولیه مدل‌ها) در نرم افزار آباکاس بر اساس مدل‌های ساختاری و اهداف پژوهش				۹/۶	۹,۴۵۶,۴۵۸	
۲	تکمیل ساخت مدل‌ها و اجرای آنها		*	۸	۳۴	۳۳,۳۶۶,۲۴۰	
۲-۱	تکمیل ساخت مدل‌ها	تعریف ویژگی‌های مکانیکی سازندها و تعریف رابطه تنش و کرنش			۳/۵	۳,۴۳۶,۲۱۲	
		تعیین میزان فشار روباره			۳/۵	۳,۴۳۶,۲۱۲	
		تعیین میزان جابه‌جایی (کوتاه‌شدگی)			۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
		تعیین سطوح جدایشی			۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

	تعریف میزان ضریب اصطکاک				۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
	تعریف نوع و اندازه مش				۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
۲-۲	خرید تجهیزات رایانه ای مطابق با جدول ۶-۵				۱۰/۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۳	اجرای مدل ها				۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
۲-۴	استخراج خروجی‌های با کیفیت مورد نیاز (به صورت تصویر یا انیمیشین)				۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
۳	تجزیه تحلیل نتایج، ارائه مدل یا مدل‌های بهینه و تهیه گزارش نهایی	*	۵		۲۰	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	
۳-۱	قرار دادن خروجی مدل‌ها در نرم افزار Corel-DRAW یا سایر نرم افزارهای گرافیکی جهت تهیه تصاویر گزارش برای مقایسه نتایج کار				۵	۴,۹۰۶,۸۰۰	
۳-۲	مقایسه نتایج مدل‌ها با یکدیگر و واقعیت				۵	۴,۹۰۶,۸۰۰	
۳-۳	تجزیه و تحلیل نتایج مدل های بدست آمده				۵	۴,۹۰۶,۸۰۰	
۳-۴	ارائه مدل یا مدل‌های بهینه برای منطقه مورد مطالعه				۵	۴,۹۰۶,۸۰۰	
۴	جمع بندی، انتقال دانش و فناوری و تهیه گزارش نهایی	*	۱		۱۸	۱۷,۶۶۴,۴۸۰	
۴-۱	برگزاری کارگاه انتقال دانش، تجربیات و فناوری (در محل مورد تایید کارفرما برای ۷ نفر از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به مدت یک هفته)				۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴-۲	تهیه گزارش نهایی پروژه و ارائه سمینار				۳	۲,۶۶۴,۴۸۰	

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

۱۲-۵) برنامه زمان‌بندی مراحل اجرایی پروژه:

مرحله	شروع و پایان هر مرحله ازعملیات برحسب ماه (خانه های مربوط به هرمرحله را هاشور بزنید)																	
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱																		
۱-۱																		
۱-۲																		
۱-۳																		
۱-۴																		
۲																		
۲-۱																		
۲-۲																		
۲-۳																		
۲-۴																		
۳																		
۳-۱																		
۳-۲																		
۳-۳																		
۳-۴																		
۴																		
۴-۱																		
۴-۲																		

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

۶) مشخصات مالی طرح/پروژه:

۶-۱) مشخصات پرسنلی پروژه:

نام و نام خانوادگی	نوع مسئولیت در طرح	مدرک تحصیلی	مرتبه علمی	سابقه خدمت درصنعت نفت	سابقه خدمت دردانشگاه/ مرکز تحقیقاتی
سید احمد علوی	مجری طرح	دکتری	استاد		۳۳
انیس السادات خلیفه سلطانی	دستیار مجری طرح	دکتری	-	-	-
محمد رضا قاسمی	همکار طرح	دکتری	استاد		۳۱
سید مهدی گنجیانی	همکار طرح	دکتری	دانشیار	-	۱۳
بهزاد دریکوند	همکار فاز ۱	دکتری	-	-	-

۶-۲) هزینه‌های پرسنلی و سربار بر اساس ضوابط موجود:

نام و نام خانوادگی	مدت ساعات کار درماه	مدت اشتغال به ماه	مبلغ پرداختی در ماه (هزار ریال)	جمع هزینه ها (هزار ریال)
سید احمد علوی	۱۰۰	۱۸	۳۸۸,۸۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
انیس السادات خلیفه سلطانی	۲۰۰	۱۸	۳۸۸,۸۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
محمد رضا قاسمی	۱۰۰	۱۸	۳۴۴,۴۴۴	۶,۲۰۰,۰۰۰
سید مهدی گنجیانی	۱۰۰	۱۸	۳۴۴,۴۴۴	۶,۲۰۰,۰۰۰
بهزاد دریکوند	۱۰۰	۱۸	۲۸۸,۸۹۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
چینه شناس-۱	۱۰۰	۱۸	۳۰۵,۵۵۶	۵,۵۰۰,۰۰۰
چینه شناس-۲	۱۰۰	۱۸	۳۰۵,۵۵۶	۴,۶۰۰,۰۰۰
زمین شناس ساختاری-۱	۸۰	۱۸	۲۵۵,۵۵۶	۴,۶۰۰,۰۰۰
زمین شناس ساختاری-۲	۸۰	۱۸	۲۵۵,۵۵۶	۴,۶۰۰,۰۰۰
متخصص مدلسازی عددی	۸۰	۱۸	۲۲۴,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
متخصص اجرای مدل ها توسط ابررایانه	۸۰	۱۸	۲۲۴,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه ها				۶۱,۰۰۰,۰۰۰

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

۶-۳) هزینه مواد ولوازم مصرف شدنی: (در صورت وجود)

(ارقام بر حسب هزار ریال /یورو)

نام لوازم	تعداد یا مقدار مصرفی	قیمت واحد		جمع هزینه ها	
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
مجموع هزینه ها				-	

۶-۴) هزینه آزمایشات و خدمات مورد نیاز: (در صورت وجود)

(ارقام بر حسب هزار ریال/یورو)

نام آزمایش/خدمات	تعداد یا زمان مورد نیاز	قیمت واحد		جمع هزینه ها	
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
آزمایشات مکانیک سنگ انجام شده در گستره مورد مطالعه	از پیش موجود است	۰	۰	۰	۰
برگزاری یک کارگاه انتقال دانش و فناوری-محل مورد تایید کارفرما برای ۷ نفر از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به مدت یک هفته		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجموع هزینه ها				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

۶-۵) هزینه لوازم و تجهیزات مصرف نشدنی: (مالکیت کلیه تجهیزات و ادوات مصرف نشدنی خریداری شده در اختیار کارفرما می‌باشد)

(ارقام بر حسب هزار ریال/یورو)

نام لوازم	تعداد مورد نیاز	قیمت واحد		جمع هزینه ها	
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
خرید لایسنس نرم افزار جهت ساخت مدل‌ها*		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	
رایانه با سی پی یو و رم قدرتمند و تجهیزات جانبی (مانیتور، کیبورد، موس، هارد اکسترنال، حافظه جانبی USB، و سایر تجهیزات ضروری) *		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجموع هزینه ها**				۱۱,۰۰۰,۰۰۰	

*مشخصات نرم افزار و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز پروژه بایستی قبل از خرید توسط کارفرما تایید گردد و متناسب با نیاز پروژه باشد. این تجهیزات پس از پایان پروژه به کارفرما تحویل داده خواهد شد.

** پرداخت مربوط به لوازم و تجهیزات مصرف نشدنی (جدول ۵-۶) منوط به ارائه فاکتور معتبر خرید میباشد. در صورت بیشتر بودن مبلغ فاکتور نسبت به برآورد انجام شده، مبنای پرداخت، برآورد انجام شده فوق خواهد بود. در صورت کمتر بودن مبلغ فاکتور نسبت به برآورد، هزینه مربوطه بر مبنای فاکتور پرداخت خواهد شد و کاهش کاری اعمال میگردد.

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

۶-۶) در صورت نیاز به انجام مسافرت ضروری برای اجرای پروژه اطلاعات ذیل تکمیل شود:

(ارقام برحسب هزارریال)

میزان نفر روز مسافرت	محل/محل‌های ماموریت	هزینه بلیط/ اسکان در محل ماموریت	ملزومات هزینه ها و انجام مسافرت (حقوقی/ مالی/اجرایی)	جمع کل
-	-	-	-	-

۶-۷) هزینه های انتشارات (شامل گزارشات ماهیانه، مرحله ای و نهایی):

گزارشات	تعداد نسخ	هزینه(هزار ریال)	توضیحات
ماهیانه	-	-	-
مرحله‌ای	۳	-	-
نهایی	۳	-	شامل گزارشات کامل با فرمت word و مدل های ساخته شده با قابلیت اجراء
جمع		-	

۶-۸) جمع کل هزینه های پروژه:

(ارقام برحسب هزارریال/ یورو)

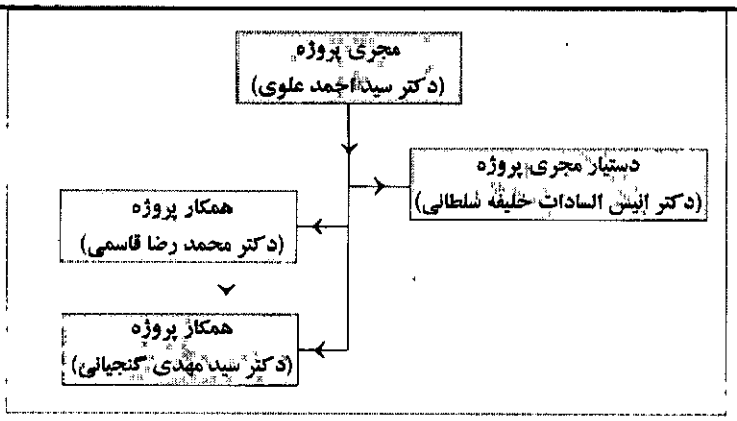
نوع هزینه	جمع کل	
	ریالی	ارزی
هزینه پرسنلی	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۰
هزینه آزمایشات و خدمات مورد نیاز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه لوازم و تجهیزات مصرفی نشدنی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بالاسری	۱۱,۱۳۶,۰۰۰	۰
جمع کل	۹۸,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	

۷) روش کنترل کیفیت نتایج طرح/پروژه: نتایج مدلسازی با هندسه مدل واقعی مطابقت داده می شود.

۸) سازمان و دست‌اندرکاران طرح/پروژه:

۸-۱) ساختار سازمان: (بر اساس نیاز پروژه، چارت سازمانی مناسب ارائه شود بطوریکه ارتباطات در آن به درستی مشخص باشد. در تهیه ساختار سازمان پروژه می‌بایست نقش‌ها، اختیارات، مسئولیت‌ها و ... بدرستی مشخص شود.)

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)



شکل-۶ سلسله مراتب اعضای پروژه

۸-۲) **دست‌اندرکاران عمده و نحوه تعامل آنها:** (براساس فهرست دست‌اندرکاران معرفی شده در RFP، نحوه پاسخگویی به نیازهای ایشان در مدت اجرای پروژه تبیین شود.)

۸-۳) **ارتباطات:** (به منظور مدیریت درست و صحیح اطلاعات پروژه، نحوه هماهنگی، همکاری و تعامل بین کلیه عوامل و دست اندرکاران پروژه مشخص و ارائه شود.)

۹) **محدودیت های احتمالی و مخاطرات بالقوه طرح/پروژه:** (راهکارهای مناسب و منتخب مقابله با هر مخاطره و دلایل توجیهی هر یک تعیین و ارائه شود.) **عدم قطعیت مدل های عددی در زمین شناسی به علت زیاد بودن تعداد متغیرها نسبت به مدل های عددی در سایر رشته ها بیشتر است. در مهندسی ویژگی های مواد، هندسه مدل، شرایط مدلسازی کاملا شناخته شده است، بنابراین شباهت مدل با واقعیت زیاد است. ولی در زمین شناسی حتی اگر ویژگی های مکانیکی مواد (سنگ ها) و هندسه مدل واقعی کاملا شناخته شده باشد (که معمولا این گونه نیست). به دلیل نامشخص بودن سایر فراسنج ها مثل اندرکنش لایه ها و گسل ها (مقادیر ضریب اصطکاک های حاکم در زمان دگرشکلی)، فشار منفذی، فشار روباره، انحلال فشارشی و سایر متغیرها، مدل ایده آل حاصل نمی شود. علاوه بر آن ما نیز برای ساده سازی مدل نقش فرایندهایی همانند فشار منفذی، انحلال فشاری و چینه های رشد را درنظر نمی گیریم. بنابراین با توجه به اینکه اطلاعات هندسی و مکانیکی همواره محدود است، و خود نرم افزارها نیز محدودیت هایی دارند، نباید انتظار مدلی با تطابق بالا را برای ساختارهای زمین شناسی داشت. معمولا در این شرایط یک مدلساز عددی، برای غلبه بر این محدودیت ها، برای بخش هایی که ابهامات وجود دارد، چندین سناریو ارائه می دهد، و مدلی که تطابق بهتری با واقعیت دارد را به عنوان مدل بهینه ارائه می کند. در واقع محدود بدون اطلاعات با ارائه مدل های بیشتر جبران می شود. این پژوهش نیز چنین رویکردی در پیش خواهد گرفت، و محدودیت های مدلسازی را با ارائه مدل های بیشتر جبران خواهد نمود.**

۱۰) مدیریت دانش طرح/پروژه: برگزاری دوره آموزشی جهت انتقال دانش و فناوری

۱۱) ترسیم نقشه راه/نقشه راه فناوری طرح/پروژه و تعیین جایگاه پروپوزال در نقشه راه/نقشه راه فناوری:

۱۲) حقوق مالکیت فکری طرح/پروژه:حقوق مالکیت فکری طرح متعلق به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب میباشد.

۱۳) سطح آمادگی فناوری طرح/پروژه: (تعیین سطح آمادگی فناوری طرح/پروژه و تحلیل وضعیت فناوری های موجود و فناوری های هدف و ارائه برنامه بلوغ فناوری)

توصیف سطوح ۹ گانه آمادگی فناوری

ردیف	سطوح آمادگی و فناوری	توصیف
۱	مشاهده اصول پایه و گزارش آنها	شروع تحقیقات علمی برای ارزیابی کاربردها و خواص پایه فناوری مذکور
۲	تدوین ایده ها و مفاهیم/یا کاربرد فناوری	شروع خلاقیت و نوآوری، ارائه کاربردهای عملی، این کاربردها هنوز ذهنی و گمانی هستند و تجربه و تحلیل مفصل در خصوص اثبات آنها صورت نگرفته است. در این حالت نیز فناوری هنوز در میان مقالات و نوشته‌ها است.
۳	اثبات مفهمومی مشخصه‌های کلیدی به صورت نظری و تجربی	شروع مطالات نظری، تحلیلی و آزمایشگاهی برای اثبات فیزیکی پیشگویی های تحلیلی عناصر مختلف فناوری مذکور
۴	تأئید اجزاء/یا نمونه تابلویی در محیط آزمایشگاه	مولفه‌های اصلی فناوری مذکور یکپارچه می‌گردند مانند یکپارچه کردن سخت افزار به صورت موردی در آزمایشگاه
۵	تأئید اجزاء/یا نمونه تابلویی در محیط مرتبط با کاربرد	اجزاء(عناصر) اصلی فناوری بر عناصر واقعی متکی شده به گونه‌ای که می‌توان فناوری مذکور را بدر یک محیط شبیه سازی شده آزمایش نمود
۶	نمایش مدل سامانه/اجزای سامانه با نمونه اولیه در محیط مرتبط با کاربرد	مدلی از سامانه یا نمونه اولیه آن در یک محیط مرتبط آزمایش می‌شود.
۷	نمایش نمونه اولیه سامانه در محیط عملیاتی	نمونه به مدل اصلی نزدیک شده است و می بایست در محیط عملیاتی آزمایش شود.
۸	تکمیل سامانه واقعی و بررسی کیفیت آن از طریق آزمایش و نمایش	اثبات می‌شود که فناوری در شکل نهایی خود تحت شرایط مورد نظر عمل می‌کند. غالباً این مرحله نمایانگر پایان نمایش است. مثلاً آزمایش و ارزیابی فناوری در سیستم مربوطه برای تعیین آنکه آیا مشخصه‌های طراحی برآورد شده است؟
۹	اثبات عملکرد سامانه واقعی در ماموریت‌های عملیاتی	بکارگیری فناوری در شکل نهایی و تحت شرایط مأموریتی خود

شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص)	پیشنهاد اجرای طرح/پروژه پژوهشی براساس تعریف پروژه پژوهشی	دانشگاه شهید بهشتی

*تذکر مهم: مجری پروژه صحت کلیه مندرجات این پیشنهاد پروژه را تایید می‌نماید و مسئولیت هرگونه اطلاعات غیر واقعی را تقبل می نماید.

تاریخ : 1402/09/18

امضاء مجری : سید احمد علوی

منابع و مآخذ:

Albertz, M., Sanz, P.F., ۲۰۱۲. Critical state finite element models of contractional fault-related folding: part ۲. Mechanical analysis. Tectonophysics ۵۷۶–۵۷۷, ۱۵۰–۱۷۰.

Allmendinger, R.W., ۱۹۹۸. Inverse and forward numerical modeling of trishear fault propagation folds. Tectonics. ۱۷, ۶۴۰–۶۵۶.

Cardozo, N., Jackson, C.A.-L., Whipp, P.S., ۲۰۱۱. Determining the uniqueness of best-fit trishear models. J. Struct. Geol. ۳۳, ۱۰۶۳–۱۰۷۸.

Desai, Y.M., Eldho, T. and Shah, A.H., ۲۰۱۱. Finite element method with applications in engineering. Pearson Education India.

Finch, E., Hardy, S., Gawthorpe, R., ۲۰۰۳. Discrete element modelling of contractional fault-propagation folding above rigid basement fault blocks. J. Struct. Geol. ۲۵, ۵۱۵–۵۲۸.

Hardy, S., Finch, E., ۲۰۰۶. Discrete element modelling of the influence of cover strength on basement-involved fault-propagation folding. Tectonophysics. ۴۱۵, ۲۲۵–۲۳۸.

Hardy, S., Finch, E., ۲۰۰۷. Mechanical stratigraphy and the transition from trishear to kink-band fault-propagation folds forms above blind basement thrust faults. A discrete-element study. Mar. Pet. Geol. ۲۴, ۷۵–۹۰.

Hughes, A.N., Benesh, N.P., Shaw, J.H., ۲۰۱۴. Factors that control the development of fault-bend versus fault-propagation folds: Insights from mechanical models based on the discrete element method (DEM). J. Struct. Geol. ۶۸, ۱۲۱–۱۴۱.

Hughes, A.N., Shaw, J.H., ۲۰۱۵. Insights into the mechanics of fault-propagation folding styles. GSA Bull. ۱۲۷, ۱۷۵۲–۱۷۶۵.

Ju, W., Hou, G., Zhang, B., ۲۰۱۴. Insights into the damage zones in fault-bend folds from geomechanical models and field data. Tectonophysics. ۶۱۰, ۱۸۲–۱۹۴.

Kardestuncer, H., ۱۹۷۴. Elementary Matrix Analysis of Structures, McGraw-Hill, New York.

Khalifeh-Soltani, A., Alavi, A., Ghassemi, M.R., Ganjiani, M., ۲۰۲۱b. Influence of mechanical parameters and overburden pressure on the mechanical evolution of fault propagation folds: insights from ۲D finite-element elastic-plastic

models applied to the Ayegan anticline, central Alborz. Geopersia. ۱۱(۱): ۱۰۱-۱۱۴. DOI: ۱۰,۲۲۰۵۹/GEOPE.۲۰۲۰,۲۹۷۰۱۴,۶۴۸۵۳۰

Khalifeh-Soltani, A., Alavi, A., Ghassemi, M.R., Ganjiani, M., ۲۰۲۱b. Geomechanical modelling of fault-propagation folds: Estimating the influence of the internal friction angle and friction coefficient. Tectonophysics. ۸۱۵, ۲۲۸۹۹۲. doi.org/۱۰,۱۰۱۶/j.tecto.۲۰۲۱,۲۲۸۹۹۲.

Khalifeh-Soltani, A., Alavi, A., Ghassemi, M.R., Ganjiani, M., ۲۰۲۱c. Influence of ramp geometry and orientation on fault propagation folding: Insights from the ۳D finite element method. J. Struct. Geol. ۱۵۳, ۱۰۴۴۶۷. doi.org/۱۰,۱۰۱۶/j.jsg.۲۰۲۱,۱۰۴۴۶۷.

Khalifeh - Soltani, A., Ghassemi, M. R., Alavi, S. A., and Ganjiani, M., ۲۰۲۳a. Parameters controlling the geometry of detachment and fault-bend folds: Insights from ۳D finite-element models applied to the Ahwaz anticline in the Dezful Embayment, SW Iran. Journal of Petroleum Geology ۴۶, ۱۵۷–۱۹۰.

Khalifeh - Soltani, A., Alavi, S. A., Ghassemi, M. R., and Derakhshani, R., ۲۰۲۳b. Stress and strain evolution in fault-related folds: insights from ۲D geomechanical modelling. Front. Earth Sci., Sec. Structural Geology and Tectonics. ۱۱, ۱-۱۸.

Logan, D.L., ۲۰۱۰. A first course in the Finite Element Method. Global Engineering, ۹۷۸, pp.

Maerten, F., Maerten, L., & Pollard, D.D., ۲۰۱۴. iBem۳D, a three-dimensional iterative boundary element method using angular dislocations for modeling geologic structures. Computers & Geosciences, ۷۲, ۱-۱۷.

Smart, K.J., Ferrill, D.A., Morris, A.P., McGinnis, R.N., ۲۰۱۲. Geomechanical modelling of stress and strain evolution during contractional fault-related folding. Tectonophysics. ۵۷۶–۵۷۷, ۱۷۱–۱۹۶.

Yang, X., Peel, F.J., Sanderson, D.J., McNeill, L.C., ۲۰۱۷. Episodic growth of fold thrust belts: Insights from Finite Element Modelling. J. Struct. Geol.

Yang, Y.R., Hu, J.C., Lin, M.L., ۲۰۱۴. Evolution of coseismic fault-related folds induced by the Chi–Chi earthquake: a case study of the Wufeng site, Central Taiwan by using ۲D distinct element modeling. J. Asian Earth Sci. ۷۹, ۱۳۰–۱۴۳.

(پیوست شماره ۲)

شرح خدمات پژوهش بر اساس پیشنهاد (Proposal) تصویب شده:

جدول مربوط به مراحل اجرایی پروژه و درصد وزنی هرمرحله، براساس بند ۵-۱۱ پیشنهاد اجرای طرح/ پروژه پژوهشی(**Proposal**) بشرح جدول ذیل می‌باشد.

ترتیب مراحل	عناوین فعالیت‌ها در هر مرحله	ارائه گزارش (*)	مدت اجراء (ماه)	وزن هر مرحله (درصد)	بوجه مورد نیاز (ارقام بر حسب هزار ریال/ یورو)	
					ریالی	ارزی
۱	جمع آوری اطلاعات و ساخت هندسه اولیه مدل‌ها	*	۵	۲۸	۲۷,۴۷۸,۰۸۰	
۱-۱	مطالعه و جمع آوری اطلاعات زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ساختاری گستره مورد مطالعه و تهیه برش‌های عرضی دو بعدی بر اساس نقشه زمین‌شناسی و ساختاری، برش‌های لرزه‌ای و سایر اطلاعات موجود			۸/۷	۸,۵۱۰,۸۱۱	
۱-۲	خرید لایسنس نرم افزار جهت ساخت مدل‌ها			۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳	ارائه مدل سه بعدی ساختاری مکعب لرزه ای گستره مورد مطالعه			۸/۷	۸,۵۱۰,۸۱۱	
۱-۴	ساخت Set up مدل‌ها (ساخت هندسه اولیه مدل‌ها) در نرم افزار آباکاس بر اساس مدل‌های ساختاری و اهداف پژوهش			۹/۶	۹,۴۵۶,۴۵۸	
۲	تکمیل ساخت مدل‌ها و اجرای آنها	*	۸	۳۴	۳۳,۳۶۶,۲۴۰	
۲-۱	تکمیل ساخت مدل‌ها: تعریف ویژگی‌های مکانیکی سازندها و تعریف رابطه تنش و کرنش			۳/۵	۳,۴۳۶,۲۱۲	
	تکمیل ساخت مدل‌ها: تعیین میزان فشار رویاره			۳/۵	۳,۴۳۶,۲۱۲	
	تکمیل ساخت مدل‌ها: تعیین میزان جابه‌جایی (کوتاه‌شدگی)			۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
	تکمیل ساخت مدل‌ها: تعیین سطوح جدایشی			۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
	تکمیل ساخت مدل‌ها: تعریف میزان ضریب اصطکاک			۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
	تکمیل ساخت مدل‌ها: تعریف نوع و اندازه مش			۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
۲-۲	خرید تجهیزات رایانه ای مطابق با جدول ۶-۵			۱۰/۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۳	اجرای مدل ها			۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	
۲-۴	استخراج خروجی‌های با کیفیت مورد نیاز (به صورت تصویر یا انیمیشین)			۲/۸	۲,۷۴۸,۹۶۹	

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

۳	تجزیه تحلیل نتایج ارائه مدل یا مدل‌های بهینه و تهیه گزارش نهایی	*	۵	۲۰	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	
۳-۱	قرار دادن خروجی مدل‌ها در نرم افزار Corel-DRAW یا سایر نرم افزارهای گرافیکی جهت تهیه تصاویر گزارش برای مقایسه نتایج کار			۵	۴,۹۰۶,۸۰۰	
۳-۲	مقایسه نتایج مدل‌ها با یکدیگر و واقعیت			۵	۴,۹۰۶,۸۰۰	
۳-۳	تجزیه و تحلیل نتایج مدل های بدست آمده			۵	۴,۹۰۶,۸۰۰	
۳-۴	ارائه مدل یا مدل‌های بهینه برای منطقه مورد مطالعه			۵	۴,۹۰۶,۸۰۰	
۴	جمع بندی، انتقال دانش و فناوری و تهیه گزارش نهایی	*	۱	۱۸	۱۷,۶۶۴,۴۸۰	
۴-۱	برگزاری کارگاه انتقال دانش، تجربیات و فناوری (در محل مورد تایید کارفرما برای ۷ نفر از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت-خیز جنوب به مدت یک هفته)			۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴-۲	تهیه گزارش نهایی پروژه و ارائه سمینار			۳	۲,۶۶۴,۴۸۰	

دانشگاه شهید بهشتی
معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

(پیوست شماره ۳)

مبلغ پیمان، مبانی و روش محاسبه و نحوه پرداخت :

الف) مبلغ اولیه پیمان طبق ماده ۴ موافقتنامه برابر ۹۸،۱۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال (نود و هشت میلیارد و یکصدو سی و شش میلیون ریال)است.

ب) مبانی و روش پرداخت براساس بند ۵-۱۱ جدول پیشنهاد اجرای طرح/ پروژه پژوهشی(Proposal) در سه مرحله بشرح ذیل می‌باشد.

ج) نحوه پرداخت:

۱- پرداخت اول -طبق جدول فوق الذکر، درمرحله (۱) و پس از تایید کارفرما
۲- پرداخت دوم، طبق جدول فوق الذکر، درمرحله (۲) و پس از تایید کارفرما
۳- پرداخت سوم، طبق جدول فوق الذکر، درمرحله (۳) و پس از تایید کارفرما
۴- پرداخت چهارم، طبق جدول فوق الذکر، درمرحله (۴) و پس از تایید کارفرما

د) سایر موارد:

۱- کلیه کسورات قانونی مربوط به پیمان، مطابق ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان برعهده مشاور پژوهشی می باشد.

۲- قرارداد حاضر مشمول دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت ابلاغی معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به شماره ۱۴۰۱/۵۵۶۸۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ می‌باشد.

۲-۱) نحوه تعدیل مطابق ماده ۴ دستورالعمل مذکور می باشد.

۲-۲) مبداء تعدیل آخرین نرخ پیشنهادی تایید شده می باشد.

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

﴿ضمیمه پیوست شماره ۳﴾

اطلاعات مشروحه زیر توسط مشاور پژوهشی ارائه گردد:

نام بانک: بانک ملی ایران شماره حساب جاری: ۴۰۰۱۰۷۱۱۰۳۰۰۳۵۸۰

شناسه پرداخت: ..... شماره شبا: IR ۶۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۱۱۰۳۰۰۳۵۸۰

نام شعبه: ..... کد شعبه: ..... شهرستان: .....

کد پستی: .....

۳۸۷۱۱۴۶۷ ۴۱۴۰۱۰۷۰۴۰۰۶۸۰۹۹۹۹۹۹۹۹

نام و نام خانوادگی امضاءکننده مجاز پیمان:

امضاء:

تاریخ/ مهر مشاور پژوهشی:

کارفرما مطالبات مشاور پژوهشی را به حساب وی که در اطلاعات فوق ذکر شده است واریز خواهد نمود.

(پیوست شماره ۴)

برنامه زمانی کلی:

برنامه زمان‌بندی مراحل اجرایی قرارداد پژوهشی براساس **بند ۵-۱۲** پیشنهاد اجرای طرح/ پروژه پژوهشی(**Proposal**) بشرح جدول ذیل می باشد:

مرحله	شروع و پایان هر مرحله ازعملیات برحسب ماه (خانه های مربوط به هرمرحله را هاشور بزنید)																	
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱																		
۱-۱																		
۱-۲																		
۱-۳																		
۱-۴																		
۲																		
۲-۱																		
۲-۲																		
۲-۳																		
۲-۴																		
۳																		
۳-۱																		
۳-۲																		
۳-۳																		
۳-۴																		
۴																		
۴-۱																		
۴-۲																		

معاونت پژوهشی و فناوری
کد (۶۰۰)

﴿پیوست شماره ۵﴾

شرایط خصوصی پیمان:

۱- در ماده ۱۷-۱ شرایط عمومی، آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره **۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه** مورخ **۱۳۹۴/۰۹/۲۲** هیأت محترم وزیران در خصوص تضامین، بر این پیمان حاکم می‌باشد.

۲- مشاور پژوهشی موظف است براساس آئین نامه مندرج در بند فوق قبل از امضاء قرارداد نسبت به تهیه و ارائه **تضمین انجام تعهدات به میزان ۴ر۹۰۶ر۸۰۰ر۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و نهصد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال)** اقدام نماید.

۳- در صورت بروز اختلاف بین طرفین پیمان، از شیوه نامه حل اختلاف‌های قراردادی ابلاغ شده توسط وزیر محترم نفت طی نامه شماره **۱۰۱۰-۲۰/۲** مورخ **۱۴۰۰/۱۲/۱۸** پیروی خواهد شد.

۴- این پیمان با توجه به ردیف‌های ۲ و ۳ و ۴ از شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات ابلاغی توسط وزیر محترم نفت طی نامه شماره **۳۱۱۵۷۸-۲۸/۱** مورخ **۹۳/۰۷/۰۵** منعقد می‌گردد.

۵- زمان ترخیص تضمین انجام تعهدات بعد از تکمیل پروژه مطابق تعهدات پیوست ۲ پیمان خواهد بود.

۶- زمان ترخیص حسن انجام کار مطابق ماده ۱۸ شرایط عمومی می‌باشد.

۷- بند یک ماده ۲۳ شرایط عمومی، به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:۲۳-۱- بابت تأخیر غیرمجاز مشاور پژوهشی، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخیر غیرمجاز به مدت اولیه قرارداد در میزان حق‌الزحمه آن و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد حق‌الزحمه فعالیت‌های مشمول تاخیر غیر مجاز، از مشاور پژوهشی دریافت می‌شود.

۸- اصلاحیه بند ۱۸-۳ شرایط عمومی: در بند مذکور به ماده ۲۳ اشاره شده است که ماده ۲۱ صحیح می‌باشد.

۹- اصلاحیه بند ۲۰-۶ شرایط عمومی: در بند مذکور به ماده ۳۵ اشاره شده است که ماده ۳۲ صحیح می‌باشد.

۱۰- در این پیمان دستورالعمل شماره ۶۳۷-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ وزیر محترم شرکت نفت، مبنی بر رعایت دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت، حاکم می باشد.

۱۱- دادن هرگونه هدیه به مدیران و کارکنان کارفرما و دیگر شرکتهای تابعه و واحدهای وزارت نفت به هر نحو و تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و در صورت تخلف از این امر، واحد پژوهشی/ طرف متخلف، علاوه بر تعقیب کیفری در فهرست سیاه وزارت نفت قرار خواهد گرفت.

۱۲- مشاور پژوهشی موظف به رعایت تصویب نامه شماره **۲۶۷۲۵/ت/۵۴۸۴۶۲ه** مورخ **۱۳۹۳/۰۳/۱۱** هیئت محترم وزیران است مبنی بر اینکه خرید کالاهای خارجی اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات،تجهیزات و غیره تحت هر عنوان دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در تصویب نامه مذکور و فهرستهای تکمیلی آن ممنوع است.

۱۳- مطابق ابلاغیه شماره **۱۴۰۲/۳۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶** معاون وزیر در امور مهندسی،پژوهش و فناوری وزارت نفت، مشاور پژوهشی ملزم به درج منشاء تأمین اجزای کالا و تجهیزات در قراردادهای خرید می‌باشد.

۱۴- انتشار مقالات علمی حاصل از انجام این پروژه پژوهشی توسط مشاور پژوهشی، منوط به رعایت محرمانگی اطلاعات، درج نام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان حمایت کننده و همچنین ذکر نام ناظرین پروژه در ردیف مؤلفین مقالات می‌باشد. ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت موارد فوق، در هنگام انتشار مقالات، مشخصات و خلاصه‌ای از نتایج مقالات چاپ شده به صورت مستمر در گزارشات پایانه ارائه شود.

﴿پیوست شماره ۶﴾

سازمان و اسامی افراد کلیدی برای انجام پژوهش:

ساختار و افراد کلیدی مورد تایید مشاور پژوهشی مرتبط با پروژه، براساس **بند(۶-۱)** پیشنهاد اجرای طرح/ پروژه پژوهشی **(Proposal)** بشرح جدول ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	نوع مسئولیت در طرح	مدرک تحصیلی	مرتبه علمی	سابقه خدمت درصنعت نفت	سابقه خدمت دردانشگاه/ مرکز تحقیقاتی
سید احمد علوی	مجری طرح	دکتری	استاد		۳۲
انیس السادات خلیفه سلطانی	دستیار مجری طرح	دکتری	-	-	-
محمد رضا قاسمی	همکار طرح	دکتری	استاد		۲۹
سید مهدی گنجیانی	همکار طرح	دکتری	دانشیار	-	۱۲
بهزاد دریکوند	همکار در فاز (۱)	دکترنی	-	-	-

تبصره ۱: مشاور پژوهشی تنها با نظر کارفرما می‌تواند افراد معرفی شده مذکور را تغییر دهد.

تبصره ۲: مشاور پژوهشی اعلام می‌دارد که قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، برای سازمان و افراد کلیدی این پیمان پژوهشی رعایت گردیده است و مسئولیت آن به عهده مشاور پژوهشی می‌باشد.

تبصره ۳: مشاور پژوهشی براساس نامه شماره ت ه م/۳۷۶۰۷۶ مورخ ۹۷/۰۸/۱۳ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی(منضم به بخشنامه شماره ۴۱۵۰۵۳ مورخ ۹۷/۰۸/۰۶ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی)، ملزم به رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره ۴: مشاور پژوهشی موظف است به استناد مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار، اتباع خارجی را جهت اشتغال در ایران، ملزم به دریافت پروانه کار نماید و پس از اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی می بایست طبق ماده ۵ این قانون، تحت پوشش بیمه قرار گیرند. واحد مجری مکلف است صورت مزد یا حقوق آنان و همچنین حق بیمه متعلقه را با نرخ ۲۷٪(برابر مواد ۲۸، ۳۰، ۳۶ و ۳۹ قانون)در مهلت مقرر قانونی به سازمان ارسال و پرداخت نماید.

﴿پیوست شماره ۷﴾

اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب پیمان و به منظور انجام آن، به مشاور پژوهشی ابلاغ شده یا بین دو طرف پیمان، مبادله می شود.(صورتجلسه، الحاقیه)

﴿پیوست شماره ۸﴾

بیمه نامه‌ها

مشاور پژوهشی موظف به تهیه کلیه‌ی بیمه‌نامه‌های لازم برای پوشش موارد تعهدات عمومی خود در رابطه با این قرارداد می‌باشد. همچنین موظف به حفظ بیمه‌نامه‌ها در مدت اعتبار آنها و نیز تمدیدهای پس از آن بوده و باید بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و مسئولیتهای خود و کارفرما، نسبت به تأمین پوششهای بیمه‌ای اقدام نماید.

- مشاور پژوهشی موظف است پوشش بیمه نامه‌های ذیل را **متناسب با نوع کارهای مندرج در شرح خدمات و برنامه‌ی زمانبندی پروژه** تهیه نماید و یک نسخه از بیمه‌نامه‌ی مذکور را به کارفرما/ مدیر پروژه ارائه نماید.

۱- بیمه حمل کالاها و تجهیزات پروژه، از محلهای تولید یا فروش تا انبارکارگاه‌های مرتبط با پروژه

۲- بیمه تمام خطر برای پوشش هر نوع خسارت به کالاها و تجهیزات مستقر در کارگاه و یا محلهای ساختمان و نصب، برای بازه زمانی عملیات مربوطه

۳- بیمه مسئولیت برای پوشش هر نوع خسارات منجر به آسیب‌دیدگی و یا مرگ کارکنان مشاور پژوهشی، کارفرما و کارکنان پیمانکاران دست دوم و سایر کارکنانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، دچار حادثه یا سانحه شوند

۴- بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای پیمان.

- بیمه کردن کالا و تجهیزات و کارها، تنها به منظور تأمین خسارات وارده بوده و مشاور پژوهشی را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمی‌کند.

- هزینه تهیه و حفظ بیمه‌نامه‌ها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز بعهده مشاور پژوهشی است.

- در صورتیکه علی‌رغم وجود موارد بیمه‌ای فوق و یا دستور مدیر پروژه، مشاور پژوهشی از تهیه بیمه نامه استنکاف نماید، مدیر پروژه می‌تواند ضمن دادن اخطار کتبی رأساً نسبت به تهیه بیمه نامه مذکور اقدام نموده و با لحاظ نمودن ۳۰٪ هزینه بالاسری از محل مطالبات مشاور پژوهشی کسر نماید.موارد فوق رافع مسئولیت مشاور پژوهشی نبوده و کلیه عواقب احتمالی بابت عدم بموقع بیمه نامه بعهده و هزینه مشاور پژوهشی می‌باشد.

هرگاه بعلت قصور مشاور پژوهشی، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه‌های یاد شده قرار نگرفته باشد، مشاور پژوهشی موظف به جبران خسارت وارده می‌باشد.

- در بیمه‌نامه‌های مرتبط می‌بایست نام کارفرما بعنوان ذینفع درج و یک نسخه از آن توسط مشاور پژوهشی به کارفرما/ مدیر پروژه ارائه گردد و در صورت تأیید مفاد بیمه نامه توسط کارفرما، بعنوان جزئی از اسناد قرارداد پروژه در پرونده نگهداری می‌گردد.ضمناً هر نوع تغییر در محتوا و یا اعلام پایان اعتبار بیمه‌نامه‌ها، باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد و هزینه تمدید بیمه نامه ها بعهده مشاور پژوهشی می باشد.

-.مبلغ پرداختی شرکت بیمه می بایست درحساب متعلق به کارفرما واریز گردد.

- در تمام بیمه‌نامه‌ها می‌بایست بیمه‌گزار، موضوع بیمه نامه و طرف ذینفع آن بصورت واضح درج گردد.

﴿پیوست شماره ۹﴾

الف) افزایش/ کاهش کار و دستور کار جدید

الف- ۱) **دستور کار جدید**: منظور کارهایی است که کارفرما به مشاور پژوهشی، خارج از موارد مندرج در شرح خدمات پیمان ابلاغ می‌نماید.

الف- ۲) **افزایش کار**: آن دسته از کارهایی را شامل می‌شود که میزان احجام انجام شده آنها بیشتر از مقادیر مندرج در شرح خدمات پیمان است.

الف- ۳) **کاهش کار**: آن دسته از کارهایی را شامل می‌شود که میزان احجام انجام شده آنها کمتر از مقادیر مندرج در شرح خدمات پیمان است.

ب) روش محاسبه:

ب-۱) چنانچه دستور کار جدیدی در قالب قرارداد مذکور از طرف کارفرما صادر گردد، نخست مشاور پژوهشی نرخ پیشنهادی خود را اعلام و پس از بررسی، تعدیل و تأیید گروه تخصصی (همانند جامع سازی) نرخ مورد تصویب کارفرما، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

ب- ۲) مبانی محاسبه کلیه تغییرات افزایش/کاهش کار، براساس نرخهای متناظر مندرج در پیمان و با توجه به **ماده ۳** شرایط عمومی پیمان تا **سقف ۲۵٪ (بیست و پنج درصد)** مبلغ پیمان می باشد.

ب- ۳).**برای تغییرات بیش از سقف مجاز پیمان (۲۵ درصد) قبل از هرگونه اقدامی، اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح کارفرما الزامی می باشد.**

شـــرایط عمـــومـــی

پیمان شماره: ۱۱۱۶ -۸۱-۵۳

شرایط عمومی

ماده ۱- تعاریف و مفاهیم

۱-۱- قرارداد

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک به شرح ماده ۲ موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می‌شود.

۱-۲- موافقتنامه

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به مهر و امضای هر دو طرف برسد.

۱-۳- شرایط عمومی

مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کند.

۱-۴- شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط ویژه‌ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می‌شود. موارد درج شده در شرایط خصوصی، نمی‌تواند مفاد شرایط عمومی را نقض کند.

۱-۵- کارفرما

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می‌کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور پژوهشی واگذار می‌نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند.

۱-۶- مدیریت طرح

شخصیتی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیارهای قابل واگذاری کارفرما، با عنوان مدیریت طرح، به وی واگذار می‌شود.

۱-۷- واحد خدمات پژوهشی

طرف دیگر امضا کننده قرارداد است، که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می‌کند و در این قرارداد به عنوان مشاور پژوهشی نامیده شده است. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز واحد پژوهشی، در حکم مشاور پژوهشی هستند.

۱-۸- خدمات

عبارت از فعالیتهای پژوهش و اقدام‌هایی است که در اجرای موضوع قرارداد، از سوی مشاور پژوهشی تعهد شده است.

۱-۹- شرکت اصلی:

منظور از شرکت اصلی در وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران- شرکت ملی گاز ایران- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می‌باشد.

۱-۱۰- فصل

قسمتی از شرح خدمات است که به نتیجه مشخصی و قابل ارائه منتهی شود.

۱-۱۱- مدارک و گزارشها

متون، مستندات، نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها، مشخصات فنی، کتابچه‌های محاسبات فنی، نرم‌افزارها، برآورد مقادیر، قیمتها و نظایر آن که در انجام خدمات موضوع قرارداد، بر حسب مورد از سوی مشاور پژوهشی تهیه می‌شود، به عنوان مدارک و گزارش‌ها نامیده می‌شوند.

۱-۱۲- برنامه زمانی کلی

برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه بخشهای مختلف پژوهش را بر حسب ماه، نشان می‌دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می‌شود.

۱-۱۳- برنامه زمانی تفصیلی

برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتهای درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی نشان می‌دهد.

۱-۱۴- مدت اولیه

مدت اولیه، مدت درج شده در ماده ۳ موافقتنامه است.

۱-۱۵- متوسط حق‌الزحمه ماهانه

متوسط حق‌الزحمه ماهانه عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ حق‌الزحمه بر مدت اولیه قرارداد (بر حسب ماه)

۱-۱۶- پژوهش

- فعالیتهای هدفدار و نظام یافته با ویژگیهای زیر را پژوهش در صنعت نفت گویند:
  - ⇦ ایجاد نظریه‌های جدید علمی، فنی و مدیریتی در رابطه با صنعت نفت.
  - ⇦ ارتقای سطح علمی، فنی و مدیریتی در رابطه با صنعت نفت.
  - ⇦ یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی، فنی و مدیریتی موجود در رابطه با صنعت نفت.

۱-۱۷- روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوان‌ها

۱-۱۷-۱- روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.

۱-۱۷-۲- هر کجا که معنای عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

۱-۱۷-۳- اصلاحاتی که در این ماده نیامده است طبق ضوابط نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت و آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت تعریف می‌شود.

ماده ۲- شروع قرارداد

این قرارداد از تاریخ ابلاغ کتبی شروع بکار توسط کارفرما، نافذ است.
چنانچه مشاور پژوهشی درخواست پیش پرداخت نکند، شروع کار (۱۵) روز پس از ابلاغ قرارداد می‌باشد.

ماده ۳- حدود خدمات و تغییرات آن

۳-۱- کارفرما می تواند حین انجام کار، خدمات مشاور پژوهشی را در چارچوب موضوع قرارداد و حداکثر تا بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد، با رعایت مفاد بند ۳-۲، تغییر، افزایش یا کاهش دهد.

۳-۱-۱- در صورتی که به کار بستن نظر شرکت در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارک و گزارشهای مشاور پژوهشی، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مشاور پژوهشی موظف است با رعایت مفاد بند ۳-۲، خدمات اضافی را انجام دهد.

۳-۱-۲- مشاور پژوهشی، می‌تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در فصل‌های پایان یافته را با ذکر دلایل و جزییات و با رعایت مفاد بند ۳-۲، به کارفرما پیشنهاد کند.

۳-۲- هرگاه طبق بندهای یاد شده، تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت داشته باشد در هر مورد مشاور پژوهشی مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات را ظرف مدت (۲۰) روز پس از اعلام تغییرات توسط کارفرما، به وی گزارش می‌کند. کارفرما، حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز با بررسی گزارش در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات، با مشاور پژوهشی مذاکره و توافق می‌کند. پس از توافق، شرکت تغییرات را ابلاغ می‌نماید. بدیهی است تغییرات حق‌الزحمه مذکور در قالب بند ۳-۱ صورت خواهد پذیرفت.

۳-۳- خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارش‌های مشاور پژوهشی، که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهای ۳-۱ و ۳-۲ نیست و مشاور پژوهشی موظف به انجام آن به هزینه خود می‌باشد.

ماده ۴- برنامه زمانی انجام خدمات

۴-۱- برنامه زمانی کلی انجام خدمات، در پیوست ۴ آمده است.
۴-۲- پس از ابلاغ قرارداد، در صورتی که در پیوست ۴ مدتی برای تهیه برنامه زمانی تفصیلی تعیین نشده باشد، برنامه زمانی تفصیلی هر فصل در چارچوب برنامه زمانی کلی، تا یک هشتم مدت قرارداد. یا یک ماه هر کدام کمتر است، از سوی مشاور پژوهشی تهیه و برای کارفرما ارسال می شود. کارفرما تا پانزده (۱۵) روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را درباره تصویب و یا اصلاح آن اعلام می‌کند. هر گونه تغییر در برنامه زمانی تفصیلی، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

ماده ۵- پیشرفت کار

مشاور پژوهشی، در پایان هر ماه یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به شرکت تسلیم می‌کند. این گزارش شامل: میزان کارهای انجام شده، تاخیر (در صورت وجود) و علل آن، پیشنهاد راه حلهای لازم برای رفع موانع و مشکلات کار می‌باشد و کارفرما بعد از وصول گزارش، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعلام می‌کند.

ماده ۶- کارکنان مشاور پژوهشی

۶-۱- همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور پژوهشی و برای آن خدماتی را انجام می‌دهند، کارکنان مشاور پژوهشی شناخته می‌شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مشاور پژوهشی است.

۶-۲- قبل از شروع کار مشاور پژوهشی موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی افراد کلیدی را که فاقد سوابق سوء حرفه‌ای باشند، برای انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پیوست ۶ به همراه وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند.

۶-۳- مشاور پژوهشی تنها با نظر کارفرما می‌تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد.

۶-۴- در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور پژوهشی در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقرارت ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می‌کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می‌نماید.

ماده ۷- نمایندگان

۷-۱- نمایندگان کارفرما

۷-۱-۱- کارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور پژوهشی معرفی می‌کند.

۷-۱-۲- دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور پژوهشی ابلاغ می‌شود در حکم ابلاغ کارفرما است، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما، دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضاء شده به وسیله نماینده قبلی، معتبر است.

۷-۱-۳- کارفرما می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری خود را در رابطه با این قرارداد، به واحد خدمات مدیریت طرح واگذار نماید. در این صورت آن واحد با تعیین حدود اختیارات، به مشاور پژوهشی معرفی می‌شود و تصمیم‌گیری‌های وی در امور واگذار شده، در حکم تصمیم های کارفرما است.

۷-۲- نمایندگان مشاور پژوهشی

پس از مبادله قرارداد، مشاور پژوهشی نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می‌کند.

ماده ۸- دقت و کوشش

۸-۱- مشاور پژوهشی باید، خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و با استفاده از آخرین دست آورده‌های جهانی و با بکارگیری حداکثر مهارت و دقت، به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش باید از هر جهت جامع و کامل باشد.

ماده ۹- استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعمل‌های فنی و پژوهشی

۹-۱- واحد اندازه‌گیری در تمامی اسناد و مدارک فنی و پژوهشی، سیستم متریک خواهد بود، مگر آن که بنا به ضرورت، سیستم اندازه‌گیری دیگری در پیوست ۵ تعیین شده باشد و یا هنگام اجرای کار درباره آن توافق شود.

۹-۲- مشاور پژوهشی، باید در انجام خدمات پژوهشی و تهیه و تنظیم مدارک وگزارشها، از معیارها و ضوابط و دستورالعمل‌ها و استانداردهایی که در پیوست ۵ تعیین شده و یا بعداً توافق می‌شود استفاده کند. در صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و ضوابط معتبر داخلی و یا بین‌المللی استفاده کند.

ماده ۱۰- اقدامهای مشاور پژوهشی که نیاز به تأیید شرکت دارد.

هر گاه مشاور پژوهشی به هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسه‌های هماهنگی را به منظور اخذ تصمیم‌های راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می‌کند و تصمیم ها را در صورتجلسه ای تنظیم و به مشاور پژوهشی ابلاغ می‌نماید. هرگاه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیم ها اقدام نکند مشاور پژوهشی خود تصمیم گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می‌کند.

ماده ۱۱- محرمانه بودن اطلاعات و نتایج پژوهش

۱۱-۱- در صورتی که طبق شرایط خصوصی قرارداد، اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد یا نتایج پژوهش جزو طبقه بندی محرمانه باشد و یا محرمانه بودن آن از سوی کارفرما به مشاور پژوهشی اعلام شود، مشاور پژوهشی مجاز نیست بدون تأیید قبلی کارفرما، اطلاعات و یا نتایج پژوهشی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دیگران بگذارد و باید کوشش نماید تمامی اطلاعات و یا نتایجی را که در جریان انجام خدمات پژوهشی تحصیل می کند، محرمانه تلقی نموده و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از افشای اطلاعات بکار بندد.

۱۱-۲- در مواردی که اطلاعات و یا نتایج پژوهش محرمانه است، پس از اتمام قرارداد یا در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کماکان موارد حفاظت از آنها به قوت خود باقی است.

ماده ۱۲- ارتباط با طرحهای دیگر

در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرح‌های دیگری ارتباط داشته باشد، مشاور پژوهشی موظف است اطلاعات و مدارک آن را طبق برنامه‌های تنظیم شده از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات پژوهشی خود منظور نماید.

ماده ۱۳- مسئولیت مشاور پژوهشی

۱۳-۱- مشاور پژوهشی، در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش‌بینی شده در پیوست‌های ۱ و ۲ این قرارداد، مسئول است.

۱۳-۲- تأیید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارشهای مطالعات و تحقیقات از سوی کارفرما، از مسئولیت های مشاور پژوهشی در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی‌کاهد، و در هر حال مشاور پژوهشی مسئول و جوابگوی کاستی هایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود.

۱۳-۳-چنانچه مشاور پژوهشی از مشارکت دو یا چند شرکت (joint venture) تشکیل شده باشد، شرکتهای تشکیل دهنده مشارکت در برابر کارفرما و کل کار مشترکاً و متضامناً مسئولیت دارند.

ماده ۱۴- رعایت مقررات ایمنی

۱۴-۱- مشاور پژوهشی باید اطمینان حاصل کند که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می‌دهند و ضوابط ایمنی را، در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می‌کنند.

ماده ۱۵- نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها

۱۵-۱- مشاور پژوهشی، مدارک و گزارش‌ها و نتایج پژوهش را در پایان مدت مربوط و یا مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی پیش‌بینی شده است، ابتدا در سه نسخه همراه با نسخه‌ای به صورت نرم‌افزاری به شرکت تسلیم می‌کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارش های یاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد، یکباره اعلام می‌کند.

۱۵-۲- در صورتی که کارفرما مدارک و گزارش ها را تأیید کند، مشاور پژوهشی مدارک و گزارش های تأیید شده را در سه نسخه به همراه نسخه نرم افزاری و راهنمای مکتوب آن و نیز خلاصه گزارشها به کارفرما تسلیم می‌کند. در صورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارش‌ها، مشاور پژوهشی موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت قرارداد، هر کدام که بیشتر باشد براساس نظم کارفرما آنها را اصلاح و مدارک را در چهار نسخه همراه با نسخه‌ای به صورت نرم افزاری تهیه و به همراه خلاصه گزارش ها به کارفرما تسلیم نماید، تا کارفرما آنها را تصویب کند. تجاوز از این مدت، مشمول کاهش حق‌الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت قبلاً موافقت کرده باشد.

۱۵-۳- در مواردی که نظر اصلاحی اعلام شده از سوی کارفرما مورد قبول مشاور پژوهشی نباشد، مشاور پژوهشی موظف است با ارسال گزارش توجیهی دلایل عدم قبولی خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعلام کند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعلام شده خود تأکید داشته باشد مشاور پژوهشی موظف به اصلاح مدارک و گزارش‌های خود بر اساس نظر کارفرما خواهد بود.

۱۵-۴- در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارش‌های مشاور پژوهشی اعلام نکند، مشاور پژوهشی نظر شرکت را استعلام می‌نماید و چنانچه تا پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام همچنان نظری از سوی کارفرما اعلام نشود، گزارش ها و مدارک ارسالی، تصویب شده تلقی می‌گردد.

۱۵-۵- مدارک و گزارشهای تصویب شده مبنای کارهای بعدی است و مشاور پژوهشی حق الزحمه مربوط را بر اساس قرارداد دریافت می‌کند.

۱۵-۶- مشاور پژوهشی تعهد می‌کند، با دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد موجود، قراردادی منعقد نکند.

۱۵-۷- مشاور پژوهشی، باید به پیوست هر یک از گزارش‌ها، چکیده‌ای از خدمات انجام شده را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین، پس از خاتمه پژوهش، باید گزارشی شامل تاریخچه، روش انجام پژوهش و نتایج بدست آمده را به کارفرما تسلیم کند.

ماده ۱۶- تسهیلات بر عهده کارفرما

کارفرما تدابیر و مساعدت های لازم را برای تسهیل کار مشاور پژوهشی در ارتباط با خدمات موضوع قرارداد به ویژه در موارد زیر براساس درخواست مشاور پژوهشی فراهم می‌کند.

۱۶-۱- در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان.

۱۶-۲- مجوز ورود کارکنان مشاور پژوهشی به مناطق ممنوع، در ارتباط با نیاز طرح.

۱۶-۳- روادید ورود و خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی مورد نیاز طرح و همچنین، اخذ گذرنامه و روادید برای کارشناسان ایرانی.

۱۶-۴- ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و سایر مؤسسات.

۱۶-۵- ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.

۱۶-۶- ترتیب امور مربوط به تهیه، ورود و ترخیص لوازم و وسایل، کتب، بشریات، نرم افزارها و اقلامی از این قبیل که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد.

۱۶-۷- تسهیلات ویژه‌ای که طبق پیوست ۵ قرارداد باید توسط شرکت در اختیار مشاور پژوهشی قرار گیرد.

تمام هزینه‌های اقدام‌های موضوع بندهای ۱۶-۳ تا ۱۶-۶ بر عهده مشاور پژوهشی است.

ماده ۱۷- پیش پرداخت

۱۷-۱- به درخواست مشاور پژوهشی، کارفرما حداکثر بیست درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت، پس از ابلاغ قرارداد بدون کسر کسور قانونی در مقابل ضمانتنامه بانکی یا هر یک از تضامین موضوع بندهای (ب)، (د) و (هـ) ماده (۳) آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی و تصویب نامه شماره ۱۲۲/ت ۳۸۴۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۰۷هیات وزیران، حسب مورد و با تشخیص کارفرما، به مشاور پژوهشی، پرداخت می‌کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور پژوهشی به همان نسبت آزاد می‌شود.

۱۷-۲- در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، هر گاه در تسویه حساب نهایی، مشاور پژوهشی بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند در غیر اینصورت کارفرما، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده‌ها، تضمین ها و سایر مطالبات مشاور پژوهشی، با اخذ هزینه‌های مربوط اقدام می‌کند.

ماده ۱۸- تضمین حسن انجام کار

۱۸-۱- برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت مشاور پژوهشی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می‌شود.

۱۸-۲- در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده ۳۱، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می‌شود.

۱۸-۳- تضمین یاد شده باید پس از تصویب مدارک و گزارش‌های پژوهش و در زمان تسویه حساب نهایی، طبق ماده ۲۳ آزاد شود.

ماده ۱۹- پرداخت مبلغ قرارداد

۱۹-۱- مبلغ قرارداد برای انجام دادن خدمات موضوع قرارداد که طبق پیوست ۳ تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد، به مشاور پژوهشی پرداخت می‌شود.

ماده ۲۰- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

۲۰-۱- هشتاد و پنج درصد مبلغ قرارداد در طول انجام خدمات و تا زمان تسلیم مدارک و گزارش‌های نتایج پژوهش، به صورت اقساط براساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که در پیوست ۳ تعیین و توافق شده است، به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.

۲۰-۲- باقیمانده مبلغ قرارداد، پس از تصویب مدارک و گزارش مربوط، طبق ماده ۲۱ پرداخت می‌شود.

۲۰-۳- زمان پرداخت حق‌الزحمه موضوع بند ۳-۲، بر حسب مورد، به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می‌شود.

۲۰-۴- هر یک از اقساط حق‌الزحمه موضوع بند ۲۰-۱ طی جلساتی که توسط مشاور پژوهشی تهیه و تسلیم کارفرما می‌شود پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

۲۰-۵- کارفرما موظف است ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت صورتحساب آن را مورد بررسی قرار دهد و عندالاقتضا کسر کسور قانونی، ضمن ارسال یک نسخه از صورتحساب تأیید شده همراه با مستندات مربوط برای مشاور پژوهشی، مبلغ آن را پرداخت کند.

۲۰-۶- هر گاه مشاور پژوهشی به اصلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورتحساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت صورتجلسات اصلاح شده، به کارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هر گاه کارفرما همچنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده تأکید داشته باشد باید نسبت به پرداخت آنچه که مورد قبول اوست اقدام کند. در این حالت، مشاور پژوهشی می‌تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود از طریق ماده ۳۵ اقدام کند.

ماده ۲۱- صورتحساب نهایی و تسویه حساب

۲۱-۱- صورتحساب نهایی پس از تصویب مدارک و گزارش‌های پژوهش، از سوی مشاور پژوهشی تهیه و به منظور تأیید برای کارفرما ارسال می‌شود. این صورتحساب شامل: مبلغ قرارداد و مبالغی که براساس قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می شود، نظیر حق الزحمه افزایش یا کاهش خدمات، هزینه های تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده، پرداخت‌های قبلی یا علی الحساب است این صورتحساب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تأیید می‌شود.

۲۱-۲- چنانچه صورتحساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد، کارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه‌ای که طی مدت یاد شده در بند ۲۱-۱ با مشاور پژوهشی تشکیل می‌دهد، مطرح نموده و نتیجه را با وی توافق می‌کند.

۲۱-۳- صورتحساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی با مشاور پژوهشی قرار می‌گیرد، در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد. در صورتی که توافق حاصل نشود طبق ماده ۲۰-۶ عمل می‌شود.

۲۱-۴- هر گاه مشاور پژوهشی بر اساس صورتحساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او طبق ماده ۱۸ آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از تأیید صورتحساب نهایی، پرداخت می‌شود.

۲۱-۵- هر گاه مشاور پژوهشی بر اساس صورتحساب نهایی بدهکار شود، ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ تأیید صورتحساب، بدهی خود را پرداخت نکند، کارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها، تضمین‌ها و مطالبات مشاور پژوهشی طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد نماید و اگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد مطالبات خود را از سایر دارایی‌های او وصول می‌کند.

ماده ۲۲- تغییرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد

مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر، می‌تواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییر یابد.

۲۲-۱- تغییر حدود خدمات

۲۲-۲- بروز تأخیر به عللی خارج از قصور مشاور پژوهشی
۲۲-۳-وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری.
۲۲-۴- تعلیق کارها از طرف کارفرما.
۲۲-۵- تأخیر غیرمجاز از سوی مشاور پژوهشی

در موارد فوق، مشاور پژوهشی باید با توجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات لازم، در مدت و مبلغ قرارداد، براساس مبانی قرارداد و تأثیر آن روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعلام کند. کارفرما حداکثر پانزده (۱۵) روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد کرد. نتایج طی صورت جلسه‌ای تنظیم و ملاک عمل قرار می‌گیرد. در پایان مدت اولیه قرارداد (یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی) مجموعه تغییرات ناشی از بندهای فوق مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره کاهش یا افزایش مدت قرارداد و میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز، توافق به عمل می‌آید و نتیجه، صورت مجلس می‌گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعیین میزان انواع تأخیرها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف طبق ماده ۳۲، رسیدگی می‌شود.
تبصره: انجام خدماتی که در مدت قرارداد به علت تأخیرهای غیرمجاز مشاور پژوهشی موضوع بند (۲۲-۵ فوق) صورت گرفته است مشمول تغییر در مبلغ قرارداد نخواهد داشت.

ماده ۲۳- خسارت تأخیر

۲۳-۱- بابت تأخیر غیرمجاز مشاور پژوهشی، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخیر غیرمجاز به مدت اولیه قرارداد در میزان حق‌الزحمه آن و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد حق‌الزحمه مربوط، از مشاور پژوهشی دریافت می‌شود.

۲۳-۲- بابت تأخیر مجاز مشاور پژوهشی، مبلغی معادل چهل (۴۰) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه برای ماه های با تأخیر مجاز پرداخت می‌شود. حداکثر مدت برای پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز، نصف مدت قرارداد و یا شش ماه هر کدام که کمتر است، می‌باشد. پس از سپری شدن این مدت و عدم ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما، مشاور پژوهشی می‌تواند طبق بند ۳۰-۸-۴، عمل کند.

ماده ۲۴- مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاور پژوهشی و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مشاور پژوهشی که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر می‌کند، به عهده مشاور پژوهشی است. مبالغی از این مالیات‌ها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای مشاور پژوهشی کسر می‌شود و به حساب وی به مراجع مربوط، حواله می‌گردد.

ماده ۲۵- تعلیق

۲۵-۱- کارفرما می‌تواند با اعلام کتبی ده (۱۰) روزه به مشاور پژوهشی در حین انجام خدمات، تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را، طی ابلاغیه‌ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده، به حالت تعلیق درآورد.

۲۵-۲- ابلاغ تعلیق برای خدمات پژوهشی، قبل از سپری شدن سه چهارم مدت اولیه و با احتساب تمدیدهای مجاز امکان‌پذیر است.

۲۵-۳- تعلیق خدمات از سوی کارفرما فقط برای یکبار مجاز است. مدت تعلیق، حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا ۴ماه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.

۲۵-۴- در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ده (۱۰) روز قبل از پایان مدت تعلیق، موضوع را به مشاور پژوهشی پیشنهاد می‌کند و در صورت موافقت مشاور پژوهشی، حداکثر به مدت سه (۳) ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید شده، قرارداد تمدید می‌گردد، هرگاه مشاور پژوهشی با تمدید تعلیق موافقت نکند، با درخواست وی به قرارداد خاتمه داده می‌شود.

۲۵-۵- پرداخت هزینه‌های مربوط به دوران تعلیق خدمات، ماهانه معادل سی (۳۰) درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است، که با رعایت مفاد بند ۲۵-۳ قابل پرداخت است.

۲۵-۶- مشاور پژوهشی موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز، گزارش وضعیت خدمات پژوهش را تا هنگام ابلاغ تعلیق، تهیه و با تعیین میزان هزینه‌های تعلیق، موضوع بند ۲۵-۵، به کارفرما تسلیم نماید.

۲۵-۷- مشاور پژوهشی بیست (۲۰) روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد، استعلام می‌کند. در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار، پس از سپری شدن مدت تعلیق، اجرای کار ادامه می‌یابد. هرگاه تا پایان مدت تعلیق، کارفرما نظر خود را در مورد ادامه کار اعلام نکند، مشاور پژوهشی می تواند خاتمه کار را درخواست کند.

۲۵-۸- چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مشاور پژوهشی ابلاغ می‌کند. در این صورت حداکثر ده (۱۰) روز پس از ابلاغ، کار ادامه می‌یابد.

ماده ۲۶- حوادث قهری

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ (اعلام شده یا نشده)، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، خشکسالی‌های بی‌سابقه و همچنین آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار، طوفان و حوادث مشابه، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۲۶-۱- هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد آن طرف می‌تواند خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.

۲۶-۲- هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان‌پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل می‌شود.

ماده ۲۷- ممنوعیت قانونی

۲۷-۱ مشاور پژوهشی اعلام می‌کند که در موقع عقد این قرارداد، مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، نیست.

۲۷-۱-۱- درصورتی که خلاف آن برای کارفرما ثابت شود، یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور پژوهشی رخ دهد که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد کارفرما قرارداد را مطابق ماده ۳۱ فسخ می‌کند.

۲۷-۱-۲- در شرایطی که تغییراتی در دستگاه‌های دولتی یا کارفرما ایجاد گردد که مشاور پژوهشی مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور پژوهشی مؤظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می‌دهد. هرگاه مشاور پژوهشی مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می‌کند.

۲۷-۲- کارکنان خارجی مشاور پژوهشی و یا همراهان ایشان، حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.

۲۷-۳- مشاور پژوهشی، موظف است تمام اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات پژوهشی تحصیل یا تولید می‌کند، محرمانه تلقی نماید و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به آنها به کار بندد.

ماده ۲۸- عدم بکارگیری کارکنان صنعت نفت

مشاور پژوهشی نمی‌تواند کارکنان شاغل در صنعت نفت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را به همکاری و خدمت در کارفرما خود دعوت نماید. همچنین وی نمی‌تواند کسانی را که بدون کسب موافقت مقامات صنعت نفت ترک خدمت نموده یا می‌نمایند را تا سه سال پس از قطع رابطه خدمت با صنعت نفت به همکاری و خدمت در کارفرما خود دعوت نماید. مگر در مواردی که موافقت مدیرعامل شرکت اصلی فرد مورد نظر را اخذ نموده باشد.

ماده ۲۹- انتقال به غیر

۲۹-۱- مشاور پژوهشی حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند، در صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات مشاور پژوهشی به هیچ عنوان کاسته نمی‌شود.

۲۹-۲- کارفرما می‌تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را یا رعایت مقررات به شرکت ها یا قسمتهای دیگر وزارت نفت تفویض کند. در این صورت، انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده بر عهده آن واحدها خواهد بود.

ماده ۳۰- خاتمه دادن به قرارداد

۳۰-۱- کارفرما می‌تواند در هر زمانی، به شرح زیر قرارداد را خاتمه دهد.

۳۰-۲- در هر فصلی که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت دو (۲) ماهه، به مشاور پژوهشی اعلام می‌کند.

۳۰-۳- مشاور پژوهشی، پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بی‌درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده (۱۵) روز، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات پژوهشی را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهیه و به کارفرما تسلیم کند. این گزارش، باید حاوی وضعیت پژوهشی و میزان پیشرفت آن و نیز بخش هایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کارفرما در مهلت دو ماهه یاد شده ضروری و امکانپذیر است، همراه با تعیین میزان حق‌الزحمه آنها باشد.

۳۰-۴- هرگاه کارفرما رأساً براساس گزارش مشاور پژوهشی، تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود، باید موضوع را به مشاور پژوهشی اعلام کند. در این صورت، مشاور پژوهشی مؤظف است خدمات یاد شده را در مهلت دو ماهه یا مدت توافق شده، تکمیل کند.

۳۰-۵- در هر صورت مشاور پژوهشی مؤظف است در پایان مهلت دو ماهه (یا مدت توافق شده)، نسبت به تحویل اصل اسناد و مدارک پژوهش و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه‌های ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند موافقت‌نامه‌ها و تعهدات مشاور پژوهشی در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر، مشروط بر این که این هزینه‌ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پژوهشی پرداختی شده باشد، اقدام نماید. حداکثر هزینه‌های ناشی از پایان دادن به قرارداد برابر سی درصد (۳۰٪) حق‌الزحمه مربوط به باقیمانده کار آن مرحله یا ۱/۲ متوسط حق‌الزحمه ماهانه، هر کدام کمتر است خواهد بود.

۳۰-۶- کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از دریافت صورتحساب و صورت هزینه‌های موضوع بند ۳۰-۵، نسبت به بررسی آن براساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام نماید. تضمین حسن انجام کار مشاور پژوهشی در این حالت با توجه به ماده ۲۱ آزاد می‌شود.

۳۰-۷- در صورت شمول بند ۲۷-۱-۲، هرگاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می‌شود و طبق مفاد این ماده، عمل می‌شود.

۳۰-۸- مشاور پژوهشی، می‌تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر، درخواست کند.

۳۰-۸-۱- در صورت عدم موافقت با تمدید مدت تعلیق بیش از چهار (۴) ماه، موضوع بند ۲۵-۴، یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار، موضوع بند ۲۵-۷

۳۰-۸-۲- در صورت عدم انجام مفاد بند ۱۶-۱ از سوی کارفرما بیش از سه (۳) ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی.

۳۰-۸-۳- در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز موضوع بند (۲-۲۳)

۳۰-۸-۴ در صورت وقوع شرایط مندرج در بند ۲۶-۱

۳۰-۸-۵ در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل اختلاف

۳۰-۸-۶- در صورتی که کارفرما حداکثر تا یک ماه زمینه‌هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مشاور پژوهشی شده است، رفع کند، مشاور پژوهشی از درخواست خود صرف نظر می‌کند و خدمات را ادامه می‌دهد، در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت یک ماهه، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدام‌ها، طبق مفاد این ماده انجام می‌شود.

ماده ۳۱- فسخ قرارداد

۳۱-۱ کارفرما می‌تواند در هر یک از موارد زیر، بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مشاور پژوهشی ابلاغ کند.

۳۱-۱-۱- اثبات شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری بر مشاور پژوهشی در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد، به استثنای مفاد بخش اول بند ۲۷-۱-۲

۳۱-۱-۲- عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند ۲۷-۱-۲.

۳۱-۱-۳- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه کارفرما.

۳۱-۱-۴- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال مشاور پژوهشی.

۳۱-۱-۵- اثبات این مطلب که مشاور پژوهشی برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها با واسطه‌هایی آنان را در منافع خود شریک کرده است.

۳۱-۲- کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مشاور پژوهشی اخطار می‌کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکال‌ها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوی مشاور پژوهشی برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله هیأت یاد شده در ماده ۳۲، بررسی و تأیید شده و سپس به مشاور پژوهشی ابلاغ گردد.

۳۱-۲-۱- تأخیر غیرموجه در انجام خدمات، بیش از سی (۳۰) درصد مدت مربوط.

۳۱-۲-۲- رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه‌ای.

۳۱-۳- مشاور پژوهشی، با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، مؤظف است کار را متوقف کرده و بی‌درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می‌شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارک و گزارش‌های خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.

۳۱-۴- کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. همچنین کارفرما موضوع را به معاونت امور مهندسی و فناوری وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور اقدام لازم، اعلام می‌کند.

ماده ۳۲- حل اختلاف

دو طرف باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این قرارداد، به طور دوستانه به کار برند. هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد، به هیأتی متشکل از یک نفر نماینده هیأت مدیره کارفرما اصلی و نمایندگان دو طرف قرارداد (هرکدام یک نفر)، ارجاع می‌شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه‌های صالحه ایران، حل و فصل گردد. طرفین متعهد هستند در طول بررسی اختلافات و صدور حکم، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارند، کماکان انجام دهند.

ماده ۳۳- مالکیت اسناد و نتایج پژوهش

تمام مدارک و گزارش‌هایی که به موجب این قرارداد، توسط مشاور پژوهشی تهیه می‌شوند، از جمله نسخه اصلی، نورگذر یا رایانه‌ای، همه متعلق به کارفرما است. مشاور پژوهشی می‌تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارش های یاد شده را نزد خود نگاه دارد. در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد، مشاور پژوهشی حق دارد با استفاده از پژوهش انجام شده، مقاله‌های علمی را به نام خود در همایش‌ها، اجلاس‌ها و نشریات علمی و فنی، منتشر کند.

تبصره: در مورد پایان‌نامه‌های دانشجویی برای ارائه به دانشگاه یا اساتید مربوط، به مجوز شرکت نیاز نیست.

ماده ۳۴- ابلاغها

هرگونه اطلاعیه، دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ تعلیق، خاتمه دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است.

رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم گزارش‌ها، مدارک و مکاتبات است.

ماده ۳۵- زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسی است، در صورتی که مدارک قرارداد علاوه بر زبان فارسی به زبان های دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مشاور پژوهشی باید مدارک، گزارش‌های پژوهشی، پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی، تهیه کند. در مواردی که طبق نظر کارفرما، لازم است مدارک علاوه بر زبان فارسی به زبان دیگری نیز تهیه شود، مشاور پژوهشی باید آن را تهیه نماید و چنانچه در شرح خدمات قرارداد، ترجمه و تهیه مدارک به زبان‌های دیگر پیش‌بینی نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقی شده و حق‌الزحمه آن از سوی کارفرما، پرداخت می‌گردد.

ماده ۳۶- قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

باسمه تعالی

توافقنامه محرمانگی و عدم افشاء

این توافقنامه با عنایت به مفاد قوانین موضوعه در خصوص محرمانگی اسناد و عدم افشای آن بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۱۸ و به نشانی اهواز-کوی فدائیان اسلام که منبعد «کارفرما» نامیده می‌شود از یک طرف و **دانشگاه شهید بهشتی** با شناسه ملی **۱۴۰۰۲۹۱۷۵۲۸** و به نشانی : تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، که منبعد «مشاور پژوهشی» نامیده می‌شود از طرف دیگر، در خصوص اطلاعات طبقه بندی شده محرمانه و مختص کارفرما که در این موافقنامه به اختصار «اطلاعات دارای طبقه بندی» نامیده می‌شود و با امعان نظر به اینکه مشاور پژوهشی اطلاعات دارای طبقه بندی را به منظور انجام تعهدات خود در قبال کارفرما دریافت می نماید یا در اختیار دارد، با توافق و قصد واحد طرفین طبق شرایط و مندرجات این توافقنامه منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع توافقنامه

۱-۱ موضوع توافقنامه الزام در حفظ محرمانگی اطلاعات پیمان شماره ۱۱۱۶-۸۱-۵۳ مربوط به" بررسی تکامل هندسی و جنبشی شناسی میادین نفتی در حاشیه زون دگرشکلی بالارود با استفاده از مدل سازی اجزاء محدود " (پیمان اصلی) توسط مشاور پژوهشی می باشد.

۱-۲ الزام در حفظ محرمانگی اطلاعات شامل و نه محدود به عدم افشای اطلاعات طبقه بندی شده و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق محدودیت‌ها و جزئیات مربوطه که از جانب کارفرما به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار مشاور پژوهشی قرار داده می‌شود یا مشاور پژوهشی به واسطه همکاری با کارفرما به آن دسترسی پیدا کرده و یا آن را در اختیار دارد می‌باشد.

تبصره: کلیه اطلاعاتی که در اختیار مشاور پژوهشی قرار می‌گیرد و دارای طبقه‌بندی است محرمانه محسوب می‌گردد.

۱-۳- مشاور پژوهشی متعهد و ملزم می‌گردد اطلاعاتی را که از کارفرما دریافت می‌نماید، تنها در راستای پیمان اصلی و در مدت زمان و طبق شرایط قید شده در آن مورد استفاده قرار دهد و در خارج از آن موارد را افشا ننماید.

ماده ۲- مدت توافقنامه

این توافقنامه از تاریخ انعقاد تا زمانیکه اطلاعات در اختیار مشاور پژوهشی است، نافذ و موثر است. زوال وصف اطلاعات و اسناد دارای طبقه‌بندی و زمان آن، توسط کارفرما بطور کتبی اعلام می‌گردد و مشاور پژوهشی قبل از استعلام از کارفرما و دریافت پاسخ صریح از وی، مکلف به رعایت کلیه تعهدات این توافقنامه است.

تبصره- در صورت قطع همکاری طرفین در پیمان اصلی (به هردلیل) مشاور پژوهشی متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعات را که قابل استرداد به کارفرما هستند را به کارفرما مسترد نماید. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر است.

ماده ۳- تعاریف:

در این توافقنامه اصطلاحات دارای معانی ذیل می‌باشند درخصوص مابقی اصطلاحات و عبارات به پیمان اصلی و شرایط عمومی منضم به آن رجوع خواهد شد.

۳-۱ «اطلاعات دارای طبقه‌بندی» یا «اطلاعات طبقه‌بندی» شامل اطلاعات محرمانه، خیلی محرمانه، سری و بطور کلی سری می‌باشد.

۳-۲- «افشاکننده» به معنی شخصی می‌باشد که اطلاعات دارای طبقه‌بندی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از چارچوب این توافقنامه افشا کند.

۳-۳- «دریافت کننده مجاز» به معنای افراد مجاز معرفی شده از سوی پیمانکار می‌باشد که با تأیید مشاور پژوهشی و کارفرما بطور معقول به اطلاعات دارای طبقه‌بندی نیاز داشته باشند.

۳-۴- «شخص دریافت کننده» احدی از دریافت کنندگان مجاز می‌باشد که اطلاعات دارای طبقه‌بندی را دریافت می‌کند.

۳-۵- «گیرنده اطلاعات» شخص حقیقی(محدود به مستخدمین مشاور پژوهشی) یا حقوقی(محدود به مشاور پژوهشی فرعی) است که اطلاعات دارای طبقه‌بندی را مورد استفاده قرار می‌دهد.

ماده ۴- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می‌گردد که براساس درخواست کتبی مشاور پژوهشی، کلیه اطلاعات مورد درخواست و مرتبط با پیمان اصلی را در اختیار شخص دریافت کننده قرار دهد.

ماده ۵- تعهدات مشاور پژوهشی

۵-۱- مشاور پژوهشی متعهد گردید که اطلاعات دارای طبقه‌بندی را در اهدافی غیر از پیمان اصلی مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز کتبی و قبلی کارفرما در اختیار دریافت کنندگان مجاز، شخص دریافت کننده و یا گیرنده اطلاعات قرار دهد.

۵-۲- مشاور پژوهشی متعهد می‌گردد که اطلاعات دارای طبقه‌بندی را برای اشخاص غیر از اشخاص مذکور در بند ۵-۱ افشا ننماید در اختیار عموم قرار ندهد و منتشر ننماید.

۵-۳- مشاور پژوهشی موظف است بدون دریافت هرگونه هزینه نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های ایمنی و حفاظتی به منظور ایجاد روش‌های مورد نیاز جهت حفظ طبقه بندی اطلاعات و حفاظت فیزیکی از آن‌ها اقدام و از هرگونه صدمه و آسیب آنها جلوگیری نماید.

تبصره- اطلاعات طبقه‌بندی نباید بازسازی و تغییر شکل داده شوند.

۵-۴ چنانچه انجام پروژه در هر مرحله از پیشرفت فیزیکی به نتایج نهایی برسد و منجر به کشف و یا اختراع و یا تحصیل حقوق شود این موارد متعلق به کارفرما بوده و مشاور پژوهشی می‌بایست آنها را دارای طبقه بندی تلقی نموده و از افشای آنها خودداری نماید.

۵-۵ در صورت استفاده غیر مجاز از اطلاعات دارای طبقه بندی که ناشی از فعل یا ترک فعل هر یک از عوامل مشاور پژوهشی یا اشخاص منتسب به وی باشد، عواقب آن متوجه مشاور پژوهشی خواهد بود. بنابراین مشاور پژوهشی ملزم می‌باشد تمام اقدامات لازم در خصوص توجیه اشخاصی که به هر نحوی به اطلاعات مزبور دسترسی دارند، انجام نماید.

۵-۶ با اتمام تعهدات پیمان اصلی، خاتمه پیمان اصلی، فسخ پیمان اصلی یا برکناری مشاور پژوهشی در پیمان اصلی، مشاور پژوهشی باید استفاده از اطلاعات دارای طبقه بندی را متوقف کند.

ماده ۶- روگرفت (Copy)

مشاور پژوهشی می‌تواند از اطلاعات دارای طبقه بندی، به میزان لازم برای اهداف پیمان با کسب مجوز از کارفرما روگرفت تهیه نماید، مگر اینکه کارفرما در زمان ارائه اطلاعات، به گونه‌ای دیگر مقرر کرده باشد. بدیهی است روگرفت‌های تهیه شده دارای طبقه بندی مطابق نسخه اصلی می‌باشند.

ماده ۷- عدم ایجاد حقوق معنوی یا حق مالکیت

۷-۱ هیچ بخشی از این توافقنامه برحقوق کارفرما نسبت به اطلاعات دارای طبقه بندی خدشه وارد نمی‌کند، و این توافقنامه هیچ نوع حق یا امتیازی در خصوص حق اختراع، کپی رایت اسرار تجاری یا تخصصی یا مانند آنها نسبت به اطلاعات دارای طبقه‌بندی، برای مشاور پژوهشی ایجاد نخواهد کرد.

۷-۲ تمام اطلاعات دارای طبقه بندی جزو دارایی‌های کارفرما باقی می‌ماند و کارفرما می‌تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که صلاح تشخیص دهد بدون اطلاع یا اجازه مشاور پژوهشی استفاده نماید.

ماده ۸- عدم ایجاد تعهدات بعدی

۸-۱ این توافقنامه موجب هیچ رابطه حقوقی دیگری نیست.

۸-۲ این توافقنامه هیچ یک از طرفین را ملزم به انعقاد قرارداد دیگری نمی‌نماید.

۸-۳ این توافقنامه مستلزم پرداخت عوض در قبال اطلاعات دریافت شده و یا نگهداری و حفظ اطلاعات دریافت شده نیست.

ماده ۹- فسخ توافقنامه

این توافقنامه، با امضاء طرفین لازم الاجرا می گردد و جز لاینفک پیمان می‌باشد. در صورتیکه به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد یا پایان پذیرد، این توافقنامه و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقلاً تا زمانی که اطلاعات دارای طبقه بندی در اختیار مشاور پژوهشی قرار دارد، معتبر و لازم‌الاتباع باقی خواهد ماند.

ماده ۱۰- جبران خسارت

مشاور پژوهشی می‌بایست کلیه خساراتی که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات مشروح در این توافقنامه توسط وی، به کارفرما وارد شده است را جبران نماید. تعیین میزان خسارت بر عهده کارفرما بوده و مشاور پژوهشی متعهد به پرداخت مبلغ تعیین شده بوده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌نماید. همچنین تعهد مشاور

پژوهشی در حفظ و نگهداری اطلاعات، تعهد به نتیجه بوده و هرگونه فعل یا ترک فعل و یا اقدام مغایر مفاد این توافقنامه و قوانین موضوعه، قابل تعقیب کیفری/حقوقی (علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود.

ماده ۱۱- بازپس گیری اطلاعات دارای طبقه بندی

۱۱-۱ کارفرما در هر زمان که لازم بداند می تواند استرداد یا امحاء اطلاعات را از مشاور پژوهشی درخواست نماید.

۱۱-۲ پس از درخواست کارفرما، مشاور پژوهشی باید نسخه‌های(اعم از نوشتاری، داده‌های الکترونیکی یا هر نوع و شکل دیگر) اطلاعات دارای طبقه بندی را عیناً(اصل) به انضمام کلیه روگرفت‌ها ظرف مدت ۳۰ روز به کارفرما بازگرداند.

۱۱-۳ امحاء اسناد و مدارک و اطلاعات توسط مشاور پژوهشی در هر سطح طبقه‌بندی و در هر قالب نوشتاری، داده‌های الکترونیکی و یا هر نوع دیگر بدون اخذ مجوز کتبی کارفرما ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۲- دستور حمایتی موقت

درصورتی که بر اساس الزمات قانونی یا درخواست مراجع قضایی، مشاور پژوهشی ملزم به ارائه اطلاعات به دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی یا مراجع قضایی باشد، می بایست لزوم حفظ طبقه بندی اطلاعات را به این مراجع اعلام نماید. این افشاء اطلاعات به هیچ وجه از تعهدات مشاور پژوهشی به موجب این توافقنامه نمی‌کاهد.

ماده ۱۳- عدم انتقال

این توافقنامه به هیچ عنوان قابل انتقال به غیر از طرف مشاور پژوهشی نمی باشد.

ماده ۱۴- سطح طبقه بندی اطلاعات:

سطح طبقه‌بندی اطلاعات و دسته بندی آن ها حسب میزان اهمیت اطلاعات توسط کارفرما تعیین و بهنگام تحویل اطلاعات به مشاور پژوهشی به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱۴-۱ اسناد به کلی سری: اسنادی است که افشای آن‌ها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیر برساند.

۱۴-۲ اسناد سری: اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می‌کند.

۱۴-۳ اسناد خیلی محرمانه: اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند.

۱۴-۴ اسناد محرمانه: اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.

۱۴-۵ اسناد عادی: اطلاعاتی که کلاً محرمانه نبوده و می تواند مطابق شرایط قرارداد منعقده شده در اختیار کلیه استفاده کنندگان قرار داده شود.

تبصره: درصورتی که اطلاعات ارسال شده به مشاور پژوهشی فاقد سطح محرمانگی باشند کلیه اطلاعات در سطح محرمانگی یک تلقی می شوند.

۱۵- نسخ توافقنامه

این توافقنامه در ۱۵ ماده و در چهار نسخه (جهت امور حقوقی و قراردادها، حراست، واحد مجری، مشاور پژوهشی) که دارای اعتبار یکسان می‌باشند، بدون خط خوردگی در تاریخ ..... توسط طرفین مورد تایید و امضا قرار گرفت.

نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی: فریدون بهمئی

سمت: رئیس امورحقوقی و قراردادها و عضو هیات مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

امضاء: تاریخ:

نماینده مشاور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سیده مهری حمیدی سنگدهی

سمت: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

مهر و امضاء: تاریخ:

نام و نام خانوادگی : حمید مدملی

سمت : مدیر امور مالی و عضو هیات مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

امضاء: تاریخ:

۱۴۰۵/۴/۰۹

امور قراردادها

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

پژوهش و فناوری